

Ejercicios Resueltos
Obras Completas de Oscar Riveros

Agosto 2026

Índice general

1. Fundamentos de SAT, Compilación y Complejidad	5
1.1. Unique Encoding of Satisfying Assignments for Balanced CNFs	5
1.2. Generalization of the SAT Equation Theorem via Bitwise OR	6
1.3. COVERTRACE-SAT as Disjoint-Subcube Knowledge Compilation	8
1.4. SATX: Marco Semántico Unificado	10
1.5. Teoría de Conservación de Óptimos y Complejidad (TCOC)	11
1.6. Meta-algoritmos de Bifurcación y Jerarquías de Compilación	12
1.7. Computación Clónica y CLONP = PSPACE	14
2. Geometría Epistémica	19
2.1. Curvatura del Espacio Epistémico	19
2.2. Compilación cGCNF	20
2.3. Cierre SCE-IM	22
2.4. Redes de Cierre	24
2.5. Flujo Coherente	25
2.6. Banco Finito	27
2.7. EGD L (A Diagrammatic Language for Epistemic Geometry)	28
3. Física	33
3.1. El Espacio Métrico en Capas (LMS)	33
3.2. Localidad y Agencia	35
3.3. Física Verificada por SAT	37
3.4. Fundamentos Cinemáticos	39
3.5. Geometría del Observador	41
3.6. Física Riveriana	44
4. Autorreferencia	49
4.1. El Pliegue Mínimo	49
4.2. Φ -calculus	52
4.3. Autorreferencia Segura	55

Capítulo 1

Fundamentos de SAT, Compilación y Complejidad

1.1. Unique Encoding of Satisfying Assignments for Balanced CNFs

Ejercicio 1.1. Dada la cláusula balanceada sobre 3 variables: $C = (+x_1, -x_2, +x_3)$, calcular:

- (a) El vector de signos $v(C)$
- (b) La codificación numérica $T(C)$
- (c) La asignación única que falsifica C

Solución. (a) Para cada variable i con $+i \in C$ ponemos $v_i = 1$; con $-i \in C$ ponemos $v_i = 0$:

$$v(C) = (1, 0, 1)$$

(b) $T(C) = \sum_{i=1}^3 v_i \cdot 2^{3-i} = 1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 5.$

(c) La asignación falsificadora única a_C es el complemento: $a_C = (0, 1, 0)$. Verificación: $x_1 = 0$ hace falso $+x_1$, $x_2 = 1$ hace falso $-x_2$, $x_3 = 0$ hace falso $+x_3$. La cláusula es $x_1 \vee \neg x_2 \vee x_3$, evaluada en $(0, 1, 0)$: $0 \vee 0 \vee 0 = 0$. ✓

Ejercicio 1.2. Para la fórmula balanceada sobre $n = 3$ variables:

$$F = (+x_1, +x_2, +x_3) \wedge (-x_1, -x_2, -x_3)$$

Calcular $S_F = \sum 2^{T(C)}$ y determinar qué asignaciones satisfacen F .

Solución. $C_1 = (+x_1, +x_2, +x_3)$: $v(C_1) = (1, 1, 1)$, $T(C_1) = 4 + 2 + 1 = 7$.

$C_2 = (-x_1, -x_2, -x_3)$: $v(C_2) = (0, 0, 0)$, $T(C_2) = 0$.

$$S_F = 2^7 + 2^0 = 128 + 1 = 129.$$

Expansión binaria con $2^3 = 8$ bits: $129 = 10000001_2$. Bits en 1 están en posiciones 0 y 7. El bit $k = 1$ implica que la asignación k no satisface F . Las asignaciones que sí satisfacen: $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ (todas excepto 000 y 111).

Ejercicio 1.3. Demostrar que para una cláusula balanceada C sobre n variables, el único falsificador a_C satisface $\text{pos}(a_C) = T(C)$.

Solución. Por definición: $a_C(i) = 1$ si $v_i = 1$ (o sea, $+i \in C$), y $a_C(i) = 0$ si $v_i = 0$ ($-i \in C$). Por tanto $a_C(i) = v_i$ para todo i .

La función posición es: $\text{pos}(a) = \sum_{i=1}^n a_i \cdot 2^{n-i}$ Y $T(C) = \sum_{i=1}^n v_i \cdot 2^{n-i}$

Como $a_i = v_i$ para todo i , se sigue $\text{pos}(a_C) = T(C)$. $\square$

Ejercicio 1.4. Sea F una CNF balanceada sobre $n = 4$ variables con 3 cláusulas cuyos $T(C)$ son $\{3, 7, 12\}$. Calcular $\#SAT(F)$ y listar las asignaciones satisfactorias.

Solución. $S_F = 2^3 + 2^7 + 2^{12} = 8 + 128 + 4096 = 4232$

Expansión binaria (16 bits): 0001000010001000₂. Bits 1 en posiciones 3, 7, 12.

$\#SAT(F) = 16 - 3 = 13$ asignaciones satisfactorias. Las 13 asignaciones con índice $k \in \{0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15\}$ satisfacen F .

Ejercicio 1.5. Enunciar y demostrar el Teorema de la Ecuación SAT para CNFs balanceadas.

Solución. Teorema: Para una fórmula CNF balanceada F sobre n variables:

$$S_F = \sum_{C \in F} 2^{T(C)}$$

Cuando S_F se escribe en binario con al menos 2^n dígitos, el bit en posición k es 1 si y solo si la asignación codificada por k no satisface F .

Demostración: Cada cláusula balanceada C tiene exactamente una asignación falsificadora a_C , con índice $T(C)$. El término $2^{T(C)}$ coloca un 1 en la posición $T(C)$. Si los $T(C)$ son todos distintos, no hay acarreo en la suma aritmética. El bit $k = 1 \iff \exists C \in F$ con $T(C) = k \iff$ la asignación k falsifica alguna cláusula $\iff k$ no satisface F . Para el caso general con posibles colisiones de $T(C)$, se requiere la generalización con OR bit a bit. $\square$

1.2. Generalization of the SAT Equation Theorem via Bitwise OR

Ejercicio 1.6. Para la cláusula $C = (+x_1, -x_3)$ sobre $n = 3$ variables (falta x_2), calcular:

- (a) Variables presentes P_C y ausentes M_C
- (b) Bits requeridos $r_i(C)$
- (c) Contribución base $B(C)$
- (d) Todas las asignaciones falsificadoras y S_C

Solución. (a) $P_C = \{1, 3\}$, $M_C = \{2\}$. Hay $2^{|M_C|} = 2$ falsificadores.

(b) $r_1(C) = 0$ (necesitamos $x_1 = 0$ para hacer falso $+x_1$) $r_3(C) = 1$ (necesitamos $x_3 = 1$ para hacer falso $-x_3$).

(c) $B(C) = r_1 \cdot 2^2 + r_3 \cdot 2^0 = 0 \cdot 4 + 1 \cdot 1 = 1$ (codifica la asignación $(0, ?, 1)$).

(d) Falsificadores con $M' \subseteq M_C = \{2\}$:

- $M' = \emptyset: (0, 0, 1)$, posición 1
- $M' = \{2\}: (0, 1, 1)$, posición $1 + 2^{3-2} = 3$

$$S_C = 2^1 \vee 2^3 = 2 \vee 8 = 10 = 1010_2. \text{ Bits 1 en posiciones 1 y 3.}$$

Ejercicio 1.7. Explicar por qué falla la suma aritmética para CNFs no balanceadas y cómo el OR bit a bit resuelve el problema. Dar un ejemplo concreto.

Solución. En CNFs no balanceadas, una cláusula con t variables ausentes es falsificada por 2^t asignaciones. Además, múltiples cláusulas pueden compartir falsificadores.

La suma aritmética produce acarreo: $2^a + 2^a = 2^{a+1}$, corrompiendo la correspondencia bit-a-asignación.

El OR bit a bit ($\vee$) es idempotente ($1 \vee 1 = 1$) y libre de acarreo. Cada bit del resultado es 1 si al menos una cláusula tiene un 1 en esa posición.

Ejemplo: dos cláusulas C_1, C_2 que ambas falsifican la asignación $a = 0$.

- Suma: $2^0 + 2^0 = 2 \rightarrow$ bit 1 encendido (incorrecto: parece que la asignación 1 es falsificadora)
- OR: $1 \vee 1 = 1 \rightarrow$ bit 0 encendido (correcto) ✓

Ejercicio 1.8. Para $F = (+x_1) \wedge (-x_1, +x_2)$ sobre $n = 2$, aplicar el teorema generalizado de la ecuación SAT y verificar manualmente.

Solución. $C_1 = (+x_1): P_{C_1} = \{1\}, M_{C_1} = \{2\}, r_1 = 0, B = 0$. Falsificadores: $M' = \emptyset \rightarrow$ pos 0; $M' = \{2\} \rightarrow$ pos $2^{2-2} = 1$. $S_{C_1} = 2^0 \vee 2^1 = 3$.

$C_2 = (-x_1, +x_2): P_{C_2} = \{1, 2\}, M_{C_2} = \emptyset, r_1 = 1, r_2 = 0, B = 1 \cdot 2 + 0 = 2$. Falsificador único: pos 2. $S_{C_2} = 2^2 = 4$.

$$S = 3 \vee 4 = 7 = 0111_2.$$

Verificación manual (4 asignaciones):

- 00: C_1 falla (falso $+x_1$) $\rightarrow$ UNSAT
- 01: C_1 falla $\rightarrow$ UNSAT
- 10: C_1 OK, $C_2: \neg 1 \vee 0 = 0 \vee 0 = 0 \rightarrow$ UNSAT
- 11: C_1 OK, $C_2: \neg 1 \vee 1 = 0 \vee 1 = 1 \rightarrow$ SAT

Bits: pos 0 = 1 (UNSAT), pos 1 = 1 (UNSAT), pos 2 = 1 (UNSAT), pos 3 = 0 (SAT). Coincide.

Ejercicio 1.9. Para una CNF con $m = 5$ cláusulas, ¿qué base b mínima garantiza codificar la tabla de verdad sin acarreo? Explicar la interpretación de los dígitos en base b .

Solución. Base mínima: $b = m + 1 = 6$. Representamos $S = \sum_{C \in F} b^{T(C)}$.

Como $b > m$, el número máximo de cláusulas que comparten un mismo falsificador es $m < b$. Al sumar en base b , el dígito d_k en la posición k es exactamente el número de cláusulas falsificadas por la asignación k , sin acarreo.

Interpretación: $d_k = 0 \rightarrow$ asignación k satisface F ; $d_k > 0 \rightarrow k$ no satisface F , y d_k cuenta cuántas cláusulas la falsifican. Es una codificación exacta pero de tamaño astronómico: como cada cláusula C_j contribuye $2^{|M_{C_j}|}$ términos (uno por subcubo falsificador), el número total de términos es $N_{term} = \sum_{j=1}^m 2^{|M_{C_j}|}$ y

$$S \leq N_{term} \cdot b^{2^n-1}$$

(una cota de la forma $m \cdot b^{2^n-1}$ solo vale si todas las cláusulas son balanceadas, $|M_{C_j}| = 0$).

Ejercicio 1.10. Dado $S = 42$ para $n = 3$, determinar si la asignación $a = (1, 0, 1)$ satisface la fórmula.

Solución. $\text{pos}(a) = 1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 5$

Test: $\lfloor S/2^5 \rfloor \bmod 2 = \lfloor 42/32 \rfloor \bmod 2 = 1 \bmod 2 = 1$

El bit 5 es $1 \rightarrow$ la asignación $(1, 0, 1)$ no satisface F .

1.3. COVERTRACE-SAT as Disjoint-Subcube Knowledge Compilation

Ejercicio 1.11. Para $C = (x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4)$ sobre $n = 4$, construir el patrón $p(C) \in \{0, 1, \star\}^4$ y determinar el subcubo $Q(p(C))$ y su volumen.

Solución.

$p_1 = 0$ (x_1 aparece positivo $\rightarrow x_1 = 0$ la hace falsa)

$p_2 = \star$ (x_2 no aparece)

$p_3 = 1$ (x_3 aparece negado $\rightarrow x_3 = 1$ la hace falsa)

$p_4 = 0$ (x_4 aparece positivo $\rightarrow x_4 = 0$ la hace falsa)

$p(C) = (0, \star, 1, 0)$

$Q(p(C)) = \{x \in \{0, 1\}^4 : x_1 = 0, x_3 = 1, x_4 = 0\}$, con x_2 libre.

Ancho $k = 3$, $\text{vol} = 2^{4-3} = 2$. Puntos: $(0, 0, 1, 0)$ y $(0, 1, 1, 0)$.

Ejercicio 1.12. Aplicar *CubeDiff* a $p = (\star, \star, 0)$ y $r = (1, \star, \star)$ sobre $n = 3$. Listar los cubos disjuntos resultantes.

Solución. $Q(p) = \{000, 010, 100, 110\}$ y $Q(r) = \{100, 101, 110, 111\}$; la intersección es $\{100, 110\}$: no es subconjunto ni disjunto.

Elegimos $i = 1$ donde $p_1 = \star$ y $r_1 = 1$:

▪ $p^\neq$ fijando $x_1 = 0 \rightarrow (0, \star, 0) = \{000, 010\}$ (disjunto de r)

▪ $p^\equiv$ fijando $x_1 = 1 \rightarrow (1, \star, 0) = \{100, 110\} \subseteq Q(r)$, retorna $\emptyset$

Resultado: $\{(0, \star, 0)\}$. Tamaño $= 1 \leq |\text{supp}(r) \setminus \text{supp}(p)| = |\{1\}| = 1$. ✓

Ejercicio 1.13. Para $F = (x_1 \vee x_2) \wedge (\neg x_1)$ sobre $n = 2$, ejecutar *COVERTRACE-SAT* paso a paso.

Solución. *Paso 1:* $C_1 = (x_1 \vee x_2)$. $p(C_1) = (0, 0)$. $Q_1 = \{00\}$. $U_1 = \{(0, 0)\}$. $y_1 = 4 - 1 = 3$.

Paso 2: $C_2 = (\neg x_1)$. $p(C_2) = (1, \star)$. $Q_2 = \{10, 11\}$. $\text{CubeDiff}((1, \star), (0, 0))$: $Q_2 \cap Q_1 = \emptyset \rightarrow \text{retorna } \{(1, \star)\}$. $U_2 = \{(0, 0), (1, \star)\}$. $|\text{Cov}(U_2)| = 1 + 2 = 3$. $y_2 = 4 - 3 = 1$.

$\#SAT(F) = 1$. Único satisfaciente: 01. Verificación: $(0, 1)$: $0 \vee 1 = 1$, $\neg 0 = 1$. ✓

Ejercicio 1.14. Demostrar que cualquier cubrimiento disjunto por subcubos alineados a ejes del conjunto de puntos con paridad impar $O_n = \{x \in \{0, 1\}^n : \bigoplus_i x_i = 1\}$ requiere al menos 2^{n-1} cubos.

Solución. Sea U una familia disjunta con $\text{Cov}(U) = O_n$. Para cualquier subcubo $Q(p)$ con ancho $k(p) < n$, existe al menos una coordenada libre ($\star$). Variar esa coordenada cambia la paridad. Por tanto $Q(p)$ contiene puntos de paridad par e impar. Como U debe cubrir exactamente O_n , ningún subcubo puede tener ancho $k < n$ (pues contendría puntos pares no deseados).

Luego todo $u \in U$ es un singleton: $k(u) = n$, $|Q(u)| = 1$. Como $|O_n| = 2^{n-1}$, se necesitan exactamente 2^{n-1} singletons. $\square$

Ejercicio 1.15. Enunciar y demostrar el teorema que conecta la compilación DSOP en tiempo polinomial con $PH = P$.

Solución. Teorema: Si existe un algoritmo uniforme de tiempo polinomial que compila cada CNF en un cubrimiento DSOP de $U(F)$ de tamaño polinomial, entonces $\#SAT \in P$ y $PH = P$.

Demostración: Dado un DSOP de $U(F)$, $|U(F)| = \sum_{u \in U} \text{vol}(u) = \sum 2^{n-k(u)}$, calculable en tiempo $O(|U|) = \text{poly}(n)$. Entonces $\#SAT(F) = 2^n - |U(F)| \in P$. Por el teorema de Toda ($PH \subseteq P^{\#P}$), si $\#P \subseteq P$ entonces $PH = P$. $\square$

Ejercicio 1.16. Para una unión disjunta de subcubos que cubre $S \subseteq \{0, 1\}^n$, demostrar la cota:

$$\text{Inf}(\mathbf{1}_{[S]}) \leq \sum_{u \in U} k(u) \cdot 2^{1-k(u)}$$

donde Inf es la influencia total.

Solución. Para un subcubo $Q(p)$ de ancho k , la influencia de la variable i es:

- Si $p_i = \star$: $\text{Inf}_i(\mathbf{1}_{[Q]}) = 2^{1-k}$
- Si $p_i \in \{0, 1\}$: $\text{Inf}_i(\mathbf{1}_{[Q]}) = 0$

Hay k variables libres, cada una con influencia 2^{1-k} . La influencia total del cubo es $k \cdot 2^{1-k}$. Como los cubos son disjuntos, el borde de S es un subconjunto de la unión de los bordes individuales (los cubos adyacentes solo pueden cancelar aristas de borde), de modo que las influencias se suman con desigualdad:

$$\text{Inf}(\mathbf{1}_{[S]}) \leq \sum_{u \in U} k(u) \cdot 2^{1-k(u)}.$$

$\square$

1.4. SATX: Marco Semántico Unificado

Ejercicio 1.17. Para una teoría modelada como CNF, si $\#\mathcal{M}(C) = 240$ y $\#\mathcal{M}(E \wedge C) = 60$, calcular $\rho(E \mid C)$ e interpretar.

Solución.

$$\rho(E \mid C) = \frac{\#\mathcal{M}(E \wedge C)}{\#\mathcal{M}(C)} = \frac{60}{240} = \frac{1}{4}$$

Interpretación SATX: el 25 % de los modelos que satisfacen C también satisfacen E . Esto es un invariante estructural del espacio de modelos. Indica que E es una propiedad restrictiva (solo 1 de cada 4 modelos de C la poseen). Si ρ fuera cercano a 1, E sería “casi inevitable” dado C . Si fuera cercano a 0, sería “casi imposible”. No es una probabilidad bayesiana sino una caracterización geométrica del espacio de modelos.

Ejercicio 1.18. Enumerar los 4 pasos del patrón operacional SATX y explicar cómo se diferencian de la inferencia estadística estándar.

Solución. 1. **SAT sintetiza:** genera un testigo (existencia). Demuestra que al menos una teoría/ley/trayectoria es compatible con las observaciones.

2. **#SAT cuantifica:** calcula cardinalidades de espacios de modelos y razones condicionales. Revela la estructura global sin asumir distribuciones de probabilidad.

3. **SAT enumera:** iterativamente bloquea testigos ya vistos para enumerar soluciones distintas. Revela la diversidad del espacio.

4. **Interpretación semántica:** los conteos se leen como diagnósticos estructurales (identificabilidad, robustez, subdeterminación).

Diferencia clave: no hay priors, verosimilitud, ni inferencia bayesiana. Los números son cardinalidades exactas (o estimadores Monte Carlo auditablemente acotados), no probabilidades subjetivas.

Ejercicio 1.19. Describir la estructura del nivel “trascendental” en SATX con un ejemplo concreto.

Solución. En el nivel trascendental, las variables codifican simultáneamente: (a) leyes dinámicas, (b) funciones de observación, (c) estados internos.

Ejemplo (autómata celular): Variables Booleanas codifican: (a) la regla de transición (8 bits para un autómata 1D elemental), (b) la configuración inicial de L celdas, (c) el número de pasos T .

Observaciones O : configuración en $t = 0$ y $t = T$.

$\mathcal{T} = \{M_i : M_i \models O\}$ = conjunto de tuplas (regla, config_inicial, T) que empalman las observaciones.

$\#\mathcal{T}$ cuenta cuántas reglas/configuraciones iniciales explican lo observado. Un $\#\mathcal{T}$ grande = subdeterminación (muchas explicaciones). $\#\mathcal{T} = 1$ = identificabilidad única. $\#\mathcal{T} = 0$ = las observaciones son inconsistentes con el marco (refutación).

1.5. Teoría de Conservación de Óptimos y Complejidad (TCOC)

Ejercicio 1.20. Definir formalmente $\mathcal{P} = (\mathcal{S}_n, \mathcal{C}_n, \kappa_n)_{n \geq 1}$ y dar un ejemplo concreto.

Solución. ■ $\mathcal{S}_n \neq \emptyset$: conjunto finito de soluciones combinatorias (tamaño n)

■ $\mathcal{C}_n \subseteq \mathbb{Q}^{r(n)}$: espacio de costos

■ $\kappa_n(c, s) = \langle c, a_{n,s} \rangle$: costo lineal

Ejemplo (Mochila 0-1): $\mathcal{S}_n = \{x \in \{0, 1\}^n : \sum w_i x_i \leq W\}$. $\mathcal{C}_n = \mathbb{Q}^n$ (valores). $\kappa_n(v, x) = -\sum v_i x_i$ (negativo porque maximizamos valor).

Ejercicio 1.21. Para el problema de asignación (matching perfecto de peso mínimo en $K_{n,n}$), proponer una representación exacta $\mathcal{R}$ usando el poliedro de Birkhoff.

Solución. ■ $\mathcal{Q}_n = \{X \in \mathbb{R}^{n \times n} : X \geq 0, \sum_j X_{ij} = 1, \sum_i X_{ij} = 1\}$ (poliedro de Birkhoff)

■ $\mathcal{D}_n = \text{Vert}(\mathcal{Q}_n)$: matrices de permutación (Birkhoff-von Neumann)

■ φ_n : biyección entre permutaciones y matrices de permutación

■ $\Lambda_n(c) = c$ (matriz de costos)

■ $\kappa_n(c, \pi) = \sum_i c_{i, \pi(i)} = \langle c, \varphi_n(\pi) \rangle_F$

Verificación de soporte óptimo correcto: $\min_{x \in \mathcal{Q}_n} \langle c, x \rangle = \min_{x \in \mathcal{D}_n} \langle c, x \rangle$ porque el óptimo de un LP sobre un poliedro se alcanza en un vértice (y $\mathcal{D}_n$ son exactamente los vértices). Además, la función objetivo es lineal. Se cumple conservación exacta del óptimo.

Ejercicio 1.22. Enunciar el criterio de existencia de Λ_n, β_n y discutir la barrera de materialización.

Solución. Teorema: Existen Λ_n, β_n lineales con $\kappa_n(c, s) = \Lambda_n(c) \cdot \varphi_n(s) + \beta_n(c) \forall s, c$ si y solo si para cada $c \in \mathcal{C}_n$:

$$K_n(c) \in \text{Col}(M_n)$$

donde M_n tiene filas $[1, \varphi_n(s_i)]$ y $K_n(c)_i = \kappa_n(c, s_i)$.

Barrera de materialización: Construir explícitamente M_n y $K_n(c)$ requiere enumerar todas las soluciones. Si $|\mathcal{S}_n|$ es exponencial (como en TSP con $(n-1)!/2$), esta construcción requiere tiempo $\Omega(|\mathcal{S}_n|) = \text{exponencial}$. La existencia algebraica del costo lifting no implica que pueda computarse en tiempo polinomial. Esto bloquea “pruebas” ingenuas de $P = NP$ por simple cambio de representación.

Ejercicio 1.23. Definir exactitud fuerte y enunciar el teorema de transferencia de complejidad.

Solución. Exactitud fuerte: Una representación $\mathcal{R}$ tiene:

■ Soporte óptimo correcto (el $\arg \min$ sobre $\mathcal{Q}_n$ contiene puntos de $\mathcal{D}_n$)

■ Algoritmo polinomial $E_n(c, x^*)$ que extrae un vértice óptimo $v^* \in \mathcal{D}_n$ de cualquier punto óptimo racional $x^* \in \mathcal{Q}_n$

Teorema de transferencia: Si $\mathcal{R}$ es exacta, polinomialmente fiel, y fuertemente exacta, y existe algoritmo polinomial para $\min_{x \in \mathcal{Q}_n} w \cdot x$, entonces $\mathcal{P}$ es soluble en tiempo polinomial.

Pipeline: $c \rightarrow \Lambda_n(c)$ (polinomial) $\rightarrow$ resolver LP (polinomial) $\rightarrow E_n$ extrae vértice (polinomial) $\rightarrow \psi_n(v^*)$ es la solución óptima.

Ejercicio 1.24. Enumerar los 6 eslabones que deben cerrarse para convertir una afirmación “optimizar sobre esta representación resuelve NP-completo $\rightarrow P = NP$ ” en un teorema válido.

Solución. 1. **Representación exacta:** $\exists \mathcal{R}$ que conserva exactamente el valor óptimo.

2. **Fidelidad polinomial:** $\varphi_n, \psi_n, \Lambda_n, \beta_n$ son computables en tiempo polinomial.

3. **Soporte óptimo correcto:** el LP sobre $\mathcal{Q}_n$ tiene su óptimo en $\mathcal{D}_n$.

4. **Exactitud fuerte:** se puede extraer eficientemente una solución combinatoria del óptimo continuo.

5. **Puente formal:** de la separación/pertenencia polinomial de $\mathcal{Q}_n$ a la optimización polinomial sobre $\mathcal{Q}_n$ (ej. método de elipsoides si $\mathcal{Q}_n$ es un poliedro con descripción explícita).

6. **Reducción decisional correctamente tipada:** el problema NP-completo se reduce al problema de optimización sobre $\mathcal{P}$ con la codificación correcta.

Cualquier eslabón abierto invalida la conclusión $P = NP$.

1.6. Meta-algoritmos de Bifurcación y Jerarquías de Compilación

Ejercicio 1.25. Definir formalmente: algoritmo terminal, conjunto peligroso $H_A(\tau)$, detector $D_{A,\tau}$ y sus propiedades.

Solución. ■ **Algoritmo terminal:** $A = (\text{Dom}(A), \text{out}_A)$ con costo $C_A : \text{Dom}(A) \rightarrow [0, \infty]$. Resuelve instancias “fáciles” sin recursión.

■ **Conjunto peligroso:** $H_A(\tau) = \{x \in \text{Dom}(A) : C_A(x) \geq \tau\}$. Instancias donde A es demasiado costoso.

■ **Detector:** $D_{A,\tau} : \text{Dom}(A) \rightarrow \{0, 1\}$ con:

- **Completitud:** $x \in H_A(\tau) \Rightarrow D(x) = 1$
- **Soundness:** $D(x) = 1 \Rightarrow x \in H_A(\tau)$ (es decir, $C_A(x) \geq \tau$)
- **ε -economicidad:** $C_D(x) \leq \varepsilon \cdot C_A(x)$ para $x \in H_A(\tau)$

Ejercicio 1.26. Enunciar y demostrar que un detector completo y ε -económico garantiza mejora estricta.

Solución. Teorema: Si D es completo y ε -económico sobre la región hostil, y la rama positiva satisface $cota \leq \alpha \cdot C_A(x)$ con $\alpha + \varepsilon < 1$, entonces $T_M(x) < C_A(x)$ para todo x en la región hostil.

Prueba: Para x en la región hostil, $D(x) = 1$ (completitud) con costo $\leq \varepsilon \cdot C_A(x)$. La rama de bifurcación para casos peligrosos cuesta $\leq \alpha \cdot C_A(x)$. Costo total: $\leq (\varepsilon + \alpha) \cdot C_A(x) < C_A(x)$. Para x fuera de la región hostil, A ya es eficiente. $\square$

Ejercicio 1.27. Demostrar que el meta-algoritmo definido por recursión bien fundada sobre (W, μ) produce salida y costo únicos.

Solución. Sea $\mu : X \rightarrow W$ una medida bien fundada (W bien ordenado). Con reglas admisibles: $\mu(x_j^B) < \mu(x)$. Se define por inducción bien fundada sobre $\mu(x)$:

$$S_M(x) = \begin{cases} \text{out}_A(x) & \text{si terminal} \\ R_B(x, \gamma_B(x), S_M(x_1^B), \dots) & \text{si bifurcación} \end{cases}$$

$$T_M(x) = \begin{cases} C_A(x) & \text{si terminal} \\ \Omega_B(x) + \sum_j T_M(x_j^B) & \text{si bifurcación} \end{cases}$$

Como μ decrece estrictamente y W es bien ordenado, no hay cadenas infinitas descendentes. La definición por inducción bien fundada produce (S_M, T_M) únicos. $\square$

Ejercicio 1.28. Definir T_k y demostrar la identidad telescópica

$$T_0(x) - T_\infty(x) = \sum_{k \geq 0} \Delta_k(x).$$

Solución.

$$T_0(x) = \inf\{C_A(x) : A \in \mathcal{A}_0, x \in \text{Dom}(A)\}$$

$$T_{k+1}(x) = \inf_{B \in \mathcal{B}_k(x)} \left(\Omega_B(x) + \sum_j T_k(x_j^B) \right)$$

$$\Delta_k(x) = T_k(x) - T_{k+1}(x) \geq 0 \quad (\text{monotonía por regla identidad})$$

Para $x \in X_{fin}$ ($T_0(x) < \infty$):

$$\sum_{k=0}^K \Delta_k(x) = \sum (T_k - T_{k+1}) = T_0 - T_{K+1}$$

Tomando $K \rightarrow \infty$: $\sum_{k \geq 0} \Delta_k(x) = T_0(x) - T_\infty(x)$. La serie converge porque está acotada por $T_0(x) < \infty$. $\square$

Ejercicio 1.29. Definir $C_{pt}(n)$ y $C_{unif}(n)$, y demostrar que siempre $C_{pt}(n) \leq C_{unif}(n)$.

Solución.

$$C_{pt}(n) = \sup_{x \in X_n} \inf_{k \geq 0} T_k(x) \quad (\text{para cada } x, \text{ su mejor nivel})$$

$$C_{unif}(n) = \inf_{k \geq 0} \sup_{x \in X_n} T_k(x) \quad (\text{un nivel que funciona para todos})$$

Desigualdad minimax: Para cualquier k_0 :

$$\inf_k \sup_x T_k(x) \geq \inf_k T_k(x_0) \quad \text{para cada } x_0$$

Tomando supremo sobre x_0 : $C_{unif}(n) \geq \sup_x \inf_k T_k(x) = C_{pt}(n)$. $\square$

La igualdad se da cuando X_n es finito; la desigualdad estricta es posible en dominios infinitos.

1.7. Computación Clónica y CLONP = PSPACE

Ejercicio 1.30. *Enumerar y explicar los cinco axiomas formales de la computación clónica.*

Solución. *C0 (Finitud descriptiva):* Todo objeto tiene descripción finita de longitud polinomialmente acotada. $|O| \leq \text{poly}(n)$.

C1 (Clonación de datos): $\text{Copy}(O) = (O_1, O_2)$ — mismos datos, identidades distintas.

C2 (Clonación de distribuciones): $\text{Clone}_k(\mu) = \mu^{\otimes k}$ — k copias independientes e idénticamente distribuidas.

C3 (Composición finita por circuitos): Si $F : S^k \rightarrow T$ es computable por circuito de tamaño polinomial, se puede aplicar $F_{\#}(\mu^{\otimes k})$ a clones para obtener la distribución push-forward.

C4 (Selección y reciclaje): Si un predicado “Good” es evaluable en ramas, se construyen selectores que retienen ramas con mejor probabilidad de éxito. El ancho vivo (live width) debe mantenerse polinomial.

C5 (Uniformidad): La familia de programas $\{P_n\}$ es válida si existe un generador que produce la descripción de P_n a partir de 1^n en tiempo polinomial.

Ejercicio 1.31. Para $F(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \wedge x_2) \vee \neg x_3$, calcular $T_F(p) = \Pr[F(\text{Clone}_3(B_p)) = 1]$.

Solución. Usando las reglas de composición:

$$\begin{aligned} T_{x \wedge y}(p) &= p^2 \\ T_{\neg z}(p) &= 1 - p \\ T_{A \vee B}(p) &= T_A + T_B - T_A \cdot T_B \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_F &= T_{x \wedge y} + T_{\neg z} - T_{x \wedge y} \cdot T_{\neg z} \\ &= p^2 + (1 - p) - p^2(1 - p) \\ &= p^2 + 1 - p - p^2 + p^3 \\ &= 1 - p + p^3 \end{aligned}$$

Verificación: $F(z) = 1$ para $z \in \{000, 010, 100, 110, 111\}$ (5 asignaciones). Contando:

$$\Pr = (1 - p)^3 + p(1 - p)^2 + p(1 - p)^2 + p^2(1 - p) + p^3 = 1 - p + p^3$$

Coincide. ✓

Ejercicio 1.32. Demostrar: partiendo de p_0 , tras t rondas de selección darwiniana, $p_t = 1 - (1 - p_0)^{2^t}$.

Solución. El selector darwiniano elemental opera sobre dos clones independientes con $\Pr[\text{éxito}] = p$:

$$p' = \Pr[\text{al menos uno tiene éxito}] = 1 - (1 - p)^2$$

Por inducción:

- Base $t = 0$: $p_0 = 1 - (1 - p_0)^{2^0} = 1 - (1 - p_0)^1$. ✓
- Paso: $p_{t+1} = 1 - (1 - p_t)^2 = 1 - ((1 - p_0)^{2^t})^2 = 1 - (1 - p_0)^{2^{t+1}}$. □

Ejercicio 1.33. Si $p_0 \geq 2^{-m}$, ¿cuántas rondas t garantizan $p_t \geq 1 - e^{-2^c}$? ¿Cuál es la complejidad para $p_0 = 2^{-100}$ y $\varepsilon = 10^{-6}$?

Solución. Del teorema anterior: $1 - p_t = (1 - p_0)^{2^t} \leq \exp(-p_0 \cdot 2^t)$ Para $p_0 \geq 2^{-m}$: $1 - p_t \leq \exp(-2^{t-m})$

Queremos $\exp(-2^{t-m}) \leq e^{-2^c} \Rightarrow 2^{t-m} \geq 2^c \Rightarrow t \geq m + c$.

Para $p_0 = 2^{-100}$, $\varepsilon = 10^{-6} \approx e^{-13.8}$, entonces $c \approx \log_2(13.8) \approx 4$. $t = 100 + 4 = 104$ rondas darwinianas. Sub-exponencial en $1/p_0$.

Ejercicio 1.34. Demostrar: si $p = \frac{1}{2} + \varepsilon$ con $|\varepsilon| \leq \frac{1}{4}$, entonces $|M_3(p) - \frac{1}{2}| \geq \frac{11}{8}|\varepsilon|$.

Solución. $M_3(p) = 3p^2 - 2p^3$

$$\begin{aligned} M_3\left(\frac{1}{2} + \varepsilon\right) &= 3\left(\frac{1}{4} + \varepsilon + \varepsilon^2\right) - 2\left(\frac{1}{8} + \frac{3\varepsilon}{4} + \frac{3\varepsilon^2}{2} + \varepsilon^3\right) \\ &= \frac{3}{4} + 3\varepsilon + 3\varepsilon^2 - \frac{1}{4} - \frac{3\varepsilon}{2} - 3\varepsilon^2 - 2\varepsilon^3 \\ &= \frac{1}{2} + \left(\frac{3}{2}\right)\varepsilon - 2\varepsilon^3 \end{aligned}$$

$$|M_3 - \frac{1}{2}| = |\varepsilon| \cdot \left|\frac{3}{2} - 2\varepsilon^2\right| \geq |\varepsilon| \cdot \left(\frac{3}{2} - 2 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^2\right) = |\varepsilon| \cdot \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{8}\right) = \frac{11}{8}|\varepsilon|$$

□

Ejercicio 1.35. Describir el algoritmo Aletheia para contar $\#SAT(\varphi)$ sobre m variables. Analizar su complejidad.

Solución. Idea: $p = T/2^m$ es la probabilidad de que una asignación uniforme satisfaga φ . Usamos el comparador clónico para decidir $T > K$.

Comparador: $\Pr[U = 1] = \frac{1}{2} + (T - K - \frac{1}{2})/2^{m+1}$. La separación mínima del $\frac{1}{2}$ es 2^{-m-2} .

Algoritmo:

1. Para cada umbral K (búsqueda binaria), crear clones de $B_{T/2^m}$ y $B_{(K+1/2)/2^m}$.
2. Aplicar comparador + mayoría repetida para decidir confiablemente si $T > K$.
3. Cada comparación: $O(m)$ rondas de mayoría-repetición $\times O(\log 1/\delta)$ para confiabilidad.
4. Búsqueda binaria sobre m bits: $O(m)$ comparaciones.

Complejidad total: $O(m^2 + m \log(1/\delta))$ rondas. Ancho vivo polinomial. Extracción de testigos: verificación bit a bit.

Ejercicio 1.36. Explicar cómo Logos evalúa $Q_1x_1 \cdots Q_mx_m \varphi(x)$ y analizar su complejidad.

Solución. Invariancia de nivel k : Distribución uniforme sobre prefijos $v \in \{0, 1\}^k$ con bit semántico $b_k(v) =$ evaluación parcial de φ .

Paso de contracción ($k \rightarrow k - 1$):

1. Clonar dos muestras del nivel k .

2. Cultivar pares hermanos: $(v, 0)$ y $(v, 1)$ mismo prefijo $v \in \{0, 1\}^{k-1}$. Probabilidad: 2^{-k} .

3. Aplicar operación del cuantificador:

- $Q_k = \exists: b_{k-1}(v) = b_k(v, 0) \vee b_k(v, 1)$
- $Q_k = \forall: b_{k-1}(v) = b_k(v, 0) \wedge b_k(v, 1)$

4. El prefijo v condicionado al evento hermano es uniforme.

Complejidad: $O(m^2 + m \log(1/\delta))$ rondas. Ancho vivo $O(W \cdot m)$ polinomial.

Ejercicio 1.37. Enunciar el teorema $CLONP = PSPACE$ y bosquejar la demostración en ambas direcciones.

Solución. CLONP: Lenguajes decidibles por familias uniformes de circuitos clónicos de tamaño polinomial en tiempo clónico polinomial.

Teorema: $CLONP = PSPACE$.

PSPACE $\subseteq$ CLONP: Todo $L \in PSPACE$ se reduce a QBF de tamaño polinomial. Logos evalúa QBF en tiempo clónico polinomial ($O(m^2)$ rondas, ancho polinomial). $L \in CLONP$.

CLONP $\subseteq$ PSPACE: Simulador recorre el circuito clónico con depth-first recursion sobre ramas de clones. Profundidad $O(p(n))$, cada entrada de pila $O(W + \log p(n))$ bits. Ancho vivo polinomial $\Rightarrow$ espacio total polinomial.

Consecuencias: SAT, #SAT, QBF, optimización exacta, juegos finitos, planificación, verificación y síntesis exacta de estrategias están todos en $CLONP = PSPACE$.

Ejercicio 1.38. Explicar el formato $CBE(W, F)$ para representar números complejos en la arquitectura CCM.

Solución. $CBE =$ Complejo Binario Entrelazado. $2W$ bits para $z = a + ib$:

- Bits pares $\rightarrow$ rail real R
- Bits impares $\rightarrow$ rail imaginario I
- Cada rail usa base -2 (negabinario) con F posiciones fraccionarias
- Exponente del bit k : $e(k) = k - F$

$$\Re(z) = \sum_{k=0}^{W-1} R[k] \cdot (-2)^{k-F}$$

$$\Im(z) = \sum_{k=0}^{W-1} I[k] \cdot (-2)^{k-F}$$

Propiedades:

- $|\mathbb{C}_{W,F}| = 2^{2W}$ puntos
- Paso de red: $\Delta = 2^{-F}$
- Error máx de cuantización: $\leq 2^{-F-1/2}$

- La base -2 permite representar negativos sin bit de signo explícito

Ejercicio 1.39. Explicar el pipeline de ejecución de CCMASM para una instrucción CADD (suma compleja) y el rol de MaxSAT.

Solución. Pipeline: $FETCH \rightarrow DECODE \rightarrow EXPAND \rightarrow GENERATE (HARD + SOFT) \rightarrow SOLVE$.

Para CADD $z = x + y$ con operandos $CBE(W, F)$:

1. Variables Booleanas para cada bit de x, y, z en ambos rails.
2. Cláusulas HARD: codifican la suma bit a bit con acarreo (circuito sumador).
3. Cláusulas SOFT: pesos $w_k = 2^{-(k+1)}$ para cada bit z_k , priorizando MSB.
4. El solver MaxSAT encuentra la asignación que minimiza el error de redondeo.

Teorema: $\varphi_f(x, y, z)$ es UNSAT $\iff$ el resultado exacto requiere más de W bits por rail o más de F bits fraccionarios. MaxSAT con pesos reales devuelve la mejor aproximación representable.

Capítulo 2

Geometría Epistémica

2.1. Curvatura del Espacio Epistémico

Ejercicio 2.1. Sea $\mathcal{S} = (L, \vdash, \iota, O, X, \delta, e, j)$ un sistema formal con interfaz métrica: $(L, \vdash)$ es la sintaxis, O el dominio semántico con interpretación $\iota : L \rightarrow O$, y $e : L \rightarrow X$, $j : O \rightarrow X$ son embebimientos Borel en un espacio métrico separable completo (X, δ) . Definir el error de representación $\text{err}(\sigma)$ y la curvatura epistémica $\kappa_{\mathcal{S}}$, y dar las condiciones de existencia del mínimo.

Solución. El error de representación del candidato $\sigma \in L$ es la discrepancia entre su codificación y el round-trip a través de la semántica:

$$\text{err}(\sigma) := \delta(e(\sigma), j(\iota(\sigma))).$$

La curvatura epistémica es el ínfimo del error sobre todo el lenguaje:

$$\kappa_{\mathcal{S}} := \inf_{\sigma \in L} \text{err}(\sigma) \in [0, \infty).$$

Se dice que $\mathcal{S}$ es **plano** si $\kappa_{\mathcal{S}} = 0$ y **curvo** en caso contrario.

Existencia: si $e(L)$ es relativamente compacto en X y err es semicontinua inferiormente (l.s.c.), existe $\sigma^* \in L$ con $\text{err}(\sigma^*) = \kappa_{\mathcal{S}}$. Además, si (F, φ) es un morfismo de interfaz 1-Lipschitz que respeta ι (conservación de extensiones conservativas), entonces $\kappa_{F(\mathcal{S})} \leq \kappa_{\mathcal{S}}$: la curvatura no aumenta bajo pasaje a una interfaz más expresiva. Bajo los cinco principios de naturalidad (P1–P5: equivariancia, naturalidad computacional, estática suficiente, estabilidad y functorialidad), $\kappa_{\mathcal{S}}$ es un invariante de interfaz.

Nota: la curvatura no es una segunda diferencia infinitesimal; es el residuo métrico óptimo del proceso de codificación-decodificación, y su estabilidad bajo métricas uniformemente equivalentes ($c_1\delta \leq d \leq c_2\delta \Rightarrow c_1\kappa_{\mathcal{S}}(\delta) \leq \kappa_{\mathcal{S}}(d) \leq c_2\kappa_{\mathcal{S}}(\delta)$) garantiza que el signo (plano/curvo) es invariante.

Ejercicio 2.2. Demostrar que $\text{err}(\sigma) = \delta(e(\sigma), j(\iota(\sigma)))$ es no-negativa y se anula si y solo si la codificación es perfectamente reversible en σ .

Solución. No-negatividad: δ es una métrica (o al menos una divergencia no-negativa), por lo tanto $\delta(x, y) \geq 0$ para todo x, y . En particular:

$$\text{err}(\sigma) = \delta(e(\sigma), j(\iota(\sigma))) \geq 0.$$

Anulación: $\text{err}(\sigma) = 0 \iff \delta(e(\sigma), j(\iota(\sigma))) = 0 \iff e(\sigma) = j(\iota(\sigma))$, por ser δ métrica (separa puntos).

Esto significa que la composición $j \circ \iota$ actúa como inversa de e en σ : codificar y luego interpretar-decodificar recupera exactamente la codificación original. Si la curvatura $\kappa_{\mathcal{S}}(\sigma) = 0$ para todo σ , el espacio epistémico es globalmente plano (euclidiano informacional). $\square$

Ejercicio 2.3. Sea la interfaz con $L = \mathbb{R}^2$, $O = \mathbb{R}^2$, $X = \mathbb{R}^2$ con métrica euclidiana, $e(x, y) = (x, y)$, $j(u, v) = (u, v)$ e $\iota(x, y) = (x, \text{sgn}(y)\sqrt{|y|})$. Calcular $\text{err}(x, y)$ y la curvatura $\kappa_{\mathcal{S}}$, y discutir si el ínfimo se alcanza. Interpretar el resultado.

Solución.

$$\begin{aligned} e(x, y) &= (x, y) \\ \iota(x, y) &= (x, \text{sgn}(y)\sqrt{|y|}) \\ j(\iota(x, y)) &= (x, \text{sgn}(y)\sqrt{|y|}) \end{aligned}$$

Error:

$$\text{err}(x, y) = \|(x, y) - (x, \text{sgn}(y)\sqrt{|y|})\| = |y - \text{sgn}(y)\sqrt{|y|}| = \sqrt{|y|} |\sqrt{|y|} - \text{sgn}(y)|$$

En particular, para $y \geq 0$: $\text{err}(x, y) = |y - \sqrt{y}|$.

Curvatura:

$$\kappa_{\mathcal{S}} = \inf_{(x, y) \in \mathbb{R}^2} |y - \text{sgn}(y)\sqrt{|y|}| = 0$$

pues $y = 0$ y $y = 1$ anulan el error. La interfaz es **plana**, pero el ínfimo no se alcanza en una única configuración: se alcanza en dos puntos ($y = 0$ y $y = 1$). Además, $y \mapsto \sqrt{|y|}$ no es diferenciable en $y = 0$: la raíz introduce un punto singular donde la codificación colapsa direcciones (y y $-y$ se confunden localmente), lo que se manifiesta como una pérdida de inyectividad de $j \circ \iota$ cerca de 0 (los estados (x, ε) y $(x, -\varepsilon)$ se codifican con distancia $\approx 2\sqrt{\varepsilon}$, de modo que la interfaz los amplifica en lugar de distinguirlos linealmente).

Estabilidad: si se reemplaza δ por una métrica uniformemente equivalente d , el signo $\kappa = 0$ se conserva (la planitud es estable). Si se perturba el objetivo semántico de modo que j ya no sea la identidad, el error mínimo deja de anularse y $\kappa > 0$: la interfaz se vuelve curva, como ocurre con interfaces ε -alineadas, donde $|\kappa_{\mathcal{S}} - \kappa'_{\mathcal{S}}| \leq \varepsilon$.

2.2. Compilación cGCNF

Ejercicio 2.4. Definir formalmente la compilación cGCNF de una teoría como una fórmula finita de literales continuos y demostrar que los conjuntos de modelos son abiertos.

Solución. Sea $X = \prod_{i=1}^n X_i$ un espacio producto de espacios métricos con la topología producto.

Literal continuo: una tupla

$$\ell = (I_{\ell}, f_{\ell}, Y_{\ell}, U_{\ell})$$

donde $I_{\ell} \subseteq \{1, \dots, n\}$ es finito no vacío, Y_{ℓ} es un espacio topológico, $f_{\ell} : \prod_{i \in I_{\ell}} X_i \rightarrow Y_{\ell}$ es continua y $U_{\ell} \subseteq Y_{\ell}$ es abierto. Su conjunto de modelos es

$$\text{Mod}(\ell) := \{x \in X : f_{\ell}(\pi_{I_{\ell}} x) \in U_{\ell}\}.$$

Una **cláusula** es una disyunción finita $C = \ell_1 \vee \dots \vee \ell_m$ con $\text{Mod}(C) := \bigcup_t \text{Mod}(\ell_t)$, y una **fórmula cGCNF** es una conjunción finita $\Phi = C_1 \wedge \dots \wedge C_p$ con $\text{Mod}(\Phi) := \bigcap_j \text{Mod}(C_j)$.

Teorema de apertura: $x \mapsto \pi_{I_\ell}(x)$ es continua, luego $\text{Mod}(\ell) = (f_\ell \circ \pi_{I_\ell})^{-1}(U_\ell)$ es abierto. Las uniones finitas e intersecciones finitas preservan apertura, así que $\text{Mod}(C)$ y $\text{Mod}(\Phi)$ son abiertos. En particular, la satisfactibilidad es **robusta**: si $x^* \in \text{Mod}(\Phi)$, existe una vecindad $N \subseteq \text{Mod}(\Phi)$ de x^* .

Región prohibida: $\text{Forb}(C) := \bigcap_t (X \setminus \text{Mod}(\ell_t))$ es cerrado, y

$$\text{Mod}(\Phi) = X \setminus U(\Phi), \quad U(\Phi) := \bigcup_{j=1}^p \text{Forb}(C_j)$$

es la identidad exacta de complemento (válida por ser $U(\Phi)$ unión finita de cerrados).

Ejercicio 2.5. Sea $X = \mathbb{R}^2$ y la fórmula cGCNF con un único literal unario de distancia: $\Phi : |x_1 - a| \in A$ con $a = 0$ y $A = (1, 2) \cup (3, 4)$. Calcular $\text{Mod}(\Phi) \cap K$ para el ventana $K = [-5, 5]^2$, su volumen de Lebesgue y verificar la robustez. ¿Qué pasa si se usa la condición no abierta $|x_1| = 1$?

Solución. El literal es $\ell = (I_\ell, f_\ell, Y_\ell, U_\ell)$ con $I_\ell = \{1\}$, $f_\ell(x_1) = |x_1|$, $Y_\ell = [0, \infty)$, $U_\ell = A = (1, 2) \cup (3, 4)$.

$$\text{Mod}(\Phi) = \{x \in \mathbb{R}^2 : |x_1| \in (1, 2) \cup (3, 4)\}$$

que es abierto (preimagen de abierto por función continua). En la ventana:

$$\text{Mod}(\Phi) \cap K = ([-4, -3] \cup (-2, -1) \cup (1, 2) \cup (3, 4)) \times [-5, 5]$$

Volumen (medida de Lebesgue): 4 intervalos de longitud 1 por un intervalo de longitud 10: $V_K(\Phi) = 4 \cdot 1 \cdot 10 = 40$.

Robustez: todo punto de $\text{Mod}(\Phi)$ tiene una bola abierta contenida en $\text{Mod}(\Phi)$ (los intervalos son abiertos y la coordenada x_2 es libre).

Si en lugar de A abierto se impone la igualdad exacta $|x_1| = 1$, el conjunto de modelos $\{(\pm 1, x_2)\}$ es cerrado de medida nula: **no** es abierto, el volumen de ventana se anula y no hay robustez. Esto ilustra la regla C1 del manuscrito: los literales robustos deben usar márgenes estrictos ($F < -\tau$ o $F \in$ abierto), no igualdades.

Ejercicio 2.6. Demostrar que toda CNF discreta tradicional se embebe en cGCNF preservando el volumen de modelos, y enunciar la barrera de fragmentación exponencial de la compilación disjunta.

Solución. Embebido discreto: para una CNF F sobre $\{0, 1\}^n$, embébase cada asignación $x \in \{0, 1\}^n$ en el cubo $[0, 1]^n$ mapeando cada vértice a su celda unitaria (por ejemplo, $a \mapsto a + [0, 1]^n$ con $a \in \{0, 1\}^n$). Con $K = [0, 1]^n$ y μ la medida de Lebesgue, el volumen de ventana del embebido satisface

$$V_K(\text{Mod}(F)) = \# \text{SAT}(F) \cdot 2^{-n},$$

de modo que el conteo de modelos discreto se recupera exactamente del volumen continuo. Esta calibración conecta el nodo CNF/cGCNF con el nodo de volumen de ventana de la red de cierre.

Barrera de fragmentación: en $K = [0, 1]^n$, la fórmula

$$\Phi_n := \bigwedge_{i=1}^n \left((x_i \in (0, \frac{1}{3})) \vee (x_i \in (\frac{2}{3}, 1)) \right)$$

cumple

$$\text{Mod}(\Phi_n) = \prod_{i=1}^n \left((0, \frac{1}{3}) \cup (\frac{2}{3}, 1) \right),$$

que tiene exactamente 2^n componentes conexas. Toda descomposición disjunta exacta de $\text{Mod}(\Phi_n)$ en cajas alineadas a los ejes (o subdiagramas disjuntos en EGD L) usa al menos 2^n piezas: cada caja es conexa y queda contenida en una única componente, y cubrir todas las componentes requiere al menos una pieza por componente. Este es el análogo continuo del teorema de paridad del Capítulo 1.

2.3. Cierre SCE-IM

Ejercicio 2.7. Definir formalmente el sistema de cierre epistémico con interfaz métrica SCE-IM y enunciar sus axiomas mínimos.

Solución. Un sistema SCE-IM es una 10-tupla

$$\mathcal{E} = (S, O, \Omega, \mathcal{T}, J, \text{err}, \mu, K, F, \Phi)$$

donde:

- S es el espacio de estados y O el espacio de objetivos.
- Ω es un espacio medible de microconfiguraciones (con σ -álgebra Σ_Ω).
- $\mathcal{T}$ es el conjunto de **dientes** (restricciones elementales); cada $\tau \in \mathcal{T}$ tiene un dominio semántico $D_\tau \in \Sigma_\Omega$.
- $J : S \rightarrow \mathcal{P}(\Omega)$ asigna a cada estado su micro-conjunto compatible (con $J(\sigma) \in \Sigma_\Omega$).
- $\text{err} : S \times O \rightarrow [0, \infty]$ es el error epistémico.
- μ es una medida de referencia sobre Ω .
- K es una familia de ventanas auditables $K \subseteq \Omega$ (típicamente finitas o compactas).
- $F : S \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ es una energía libre / potencial.
- Φ es la dinámica: o bien un mapa discreto $\Phi : S \rightarrow S$, o bien un semiflujo $(\Phi_t)_{t \geq 0}$.

El **volumen de ventana** de un estado es

$$V_K(\sigma) := \mu(J(\sigma) \cap K).$$

Un estado σ satisface el diente τ en la ventana K si $\mu(J(\sigma) \cap D_\tau \cap K) = \mu(J(\sigma) \cap K)$, es decir, D_τ no corta volumen dentro de $J(\sigma) \cap K$.

Axiomas mínimos:

- (I) Zipper semántico: *existe un operador $\triangleleft : S \times \mathcal{T} \rightarrow S$ con $J(\sigma \triangleleft \tau) \subseteq J(\sigma) \cap D_\tau$ para todo σ, τ .*
- (II) Regularidad del error: *para cada $o \in O$, $\sigma \mapsto \text{err}(\sigma, o)$ es semicontinua inferior.*
- (III) Mecánica de Lyapunov: *$F(\Phi(\sigma)) \leq F(\sigma)$ (discreto), o $\frac{d}{dt}F(\Phi_t(\sigma)) \leq 0$ (continuo).*
- (IV) Barrera energía-compresión: *existe $B : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty]$ no decreciente (típicamente convexa) tal que $F(\sigma) \geq B(-\log V_K(\sigma))$ cuando $V_K(\sigma) > 0$ (“comprimir cuesta energía”).*

Ejercicio 2.8. Sea $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_8\}$ con medida uniforme $\mu(\omega_i) = 1/8$, un único estado σ con $J(\sigma) = \{\omega_1, \dots, \omega_6\}$, y dos dientes con dominios $D_{\tau_1} = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4\}$, $D_{\tau_2} = \{\omega_3, \omega_4, \omega_5\}$. Calcular $V_K(\sigma)$ para $K = \Omega$, el volumen tras aplicar los zippers $\sigma \triangleleft \tau_1$ y $\sigma \triangleleft \tau_2$, y verificar la contenencia del axioma.

Solución.

$$V_\Omega(\sigma) = \mu(J(\sigma) \cap \Omega) = \mu(\{\omega_1, \dots, \omega_6\}) = 6 \cdot \frac{1}{8} = \frac{3}{4}.$$

Por el axioma del zipper, $\sigma \triangleleft \tau_i$ satisface $J(\sigma \triangleleft \tau_i) \subseteq J(\sigma) \cap D_{\tau_i}$:

$$\begin{aligned} J(\sigma) \cap D_{\tau_1} = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4\} &\Rightarrow V_\Omega(\sigma \triangleleft \tau_1) \leq \frac{1}{2} \\ J(\sigma) \cap D_{\tau_2} = \{\omega_3, \omega_4, \omega_5\} &\Rightarrow V_\Omega(\sigma \triangleleft \tau_2) \leq \frac{3}{8} \end{aligned}$$

En el caso maximalista (cuando el zipper satura la contenencia, $J(\sigma \triangleleft \tau) = J(\sigma) \cap D_\tau$), los volúmenes son exactamente $1/2$ y $3/8$. Notar que el zipper nunca aumenta el volumen: $\sigma \triangleleft \tau$ refina el estado y reduce su masa compatible. Si además F satisface la barrera energía-compresión con $B(s) = s$, entonces $F(\sigma \triangleleft \tau_2) \geq -\log(3/8) > \log(8/3)$.

Ejercicio 2.9. Demostrar que la curvatura mínima $\kappa(o) = \inf_{\sigma \in S} \text{err}(\sigma, o)$ es invariante bajo isomorfismos rígidos, y que el espacio de teorías admisibles siempre posee al menos una isla coherente.

Solución. Invariencia de la curvatura: un isomorfismo rígido (h, g, u) entre $\mathcal{E}$ y $\mathcal{E}'$ es una terna con $h : S \rightarrow S'$, $g : O \rightarrow O'$ homeomorfismos y $u : \Omega \rightarrow \Omega'$ isomorfismo medible tales que $\text{err}'(h(\sigma), g(o)) = \text{err}(\sigma, o)$, $F'(h(\sigma)) = F(\sigma)$ y $h \circ \Phi = \Phi' \circ h$, transportando ventanas y dientes ($u(D_\tau) = D'_{\theta(\tau)}$, $h(\sigma \triangleleft \tau) = h(\sigma) \triangleleft' \theta(\tau)$). Entonces

$$\kappa'(g(o)) = \inf_{\sigma' \in S'} \text{err}'(\sigma', g(o)) = \inf_{\sigma \in S} \text{err}(h(\sigma), g(o)) = \inf_{\sigma \in S} \text{err}(\sigma, o) = \kappa(o).$$

La biyectividad de h justifica el cambio de variable. En particular, el signo de curvatura (plano/curvo) y los subniveles $L_\varepsilon(o) = \{\sigma : \text{err}(\sigma, o) \leq \varepsilon\}$ son invariantes rígidos ($h(L_\varepsilon(o)) = L'_\varepsilon(g(o))$).

Existencia de islas coherentes: fijada una ventana finita de fórmulas W cerrada bajo negación y el espacio de teorías admisibles $\mathcal{K} = \{K \subseteq W : V(K) > 0\}$, con $V(K) = \mu(\text{Mod}(K))$, la energía libre $F(K) = \alpha E_{\text{ctr}}(K) + \beta|K| - \gamma \log V(K)$ está definida en todo $K \in \mathcal{K}$. Como W es finita, $\mathcal{K}$ es finito y no vacío ($\emptyset \in \mathcal{K}$ porque $V(\emptyset) = \mu(\Omega) > 0$), y toda función real sobre un conjunto finito no vacío alcanza su mínimo global K^* . Todo minimizador global es una **isla coherente**:

$$F(K^*) \leq F(H) \quad \forall H \in \mathcal{N}(K^*),$$

donde $\mathcal{N}(K) = \{H \in \mathcal{K} : |H \triangle K| = 1\}$ es la vecindad de Hamming-1. □

2.4. Redes de Cierre

Ejercicio 2.10. Para un conjunto de conocimiento K , definir el volumen epistémico $V_K(\Phi)$ para una fórmula Φ y la función de fitness $F(K)$.

Solución. Volumen epistémico:

$$V_K(\Phi) = |\{x \in \{0, 1\}^n : x \models \Phi \wedge x \text{ es consistente con } K\}|$$

(donde, en la versión continua del corpus, $V_K(\Phi) = \mu(\text{Mod}(\Phi) \cap K)$ es el volumen de ventana: la medida de los modelos de Φ dentro de la ventana auditable K ; la versión discreta es la calibración del embévido $\text{CNF} \rightarrow [0, 1]^n$). Mide cuántas configuraciones del mundo son compatibles simultáneamente con el conocimiento K y la fórmula Φ .

Función de fitness:

$$F(K) = \alpha \cdot E_{ctr}(K) + \beta \cdot |K| - \gamma \cdot \log V(K)$$

donde:

- $E_{ctr}(K)$: energía de contracción, $E_{ctr}(K) = \sum_{\varphi \in K: \neg\varphi \in K} w_\varphi$ (peso de las contradicciones internas de K).
- $|K|$: tamaño del conjunto de conocimiento (principio de parsimonia).
- $V(K) = \mu(\text{Mod}(K))$: volumen de modelos de la teoría K (masa de microconfiguraciones que satisfacen todas las fórmulas de K en la semántica designada). Solo se admiten teorías con $V(K) > 0$: $\mathcal{K} = \{K \subseteq W : V(K) > 0\}$.
- $\alpha, \beta, \gamma > 0$: hiperparámetros que balancean compacidad, simplicidad y cobertura informacional.

Maximizar $F(K)$ busca conjuntos de conocimiento que sean compactos (E_{ctr} alto), pequeños ($|K|$ bajo), y de alto volumen epistémico ($V(K)$ alto $\Rightarrow -\log V(K)$ bajo, pero el signo negativo invierte: se prefiere mayor volumen). La desigualdad $F(\Phi(K)) \leq F(K)$ (mecánica de Lyapunov) garantiza que el descenso por la dinámica coherente solo visita teorías de energía no creciente.

Ejercicio 2.11. Para $n = 3$, $K = \{(x_1 \vee x_2)\}$, calcular $V_K(\Phi_j)$ para las tres fórmulas: $\Phi_1 = \neg x_3$, $\Phi_2 = x_1 \wedge x_2$, $\Phi_3 = x_1 \oplus x_2$.

Solución. Modelos de K : $\{(0, 1), (1, 0), (1, 1)\} \times \{x_3 \in \{0, 1\}\}$ total = $3 \times 2 = 6$ modelos.

$$V_K(\Phi_1) = |\{x \models K \wedge \neg x_3\}| = |\{(0, 1, 0), (1, 0, 0), (1, 1, 0)\}| = 3$$

$$V_K(\Phi_2) = |\{x \models K \wedge (x_1 \wedge x_2)\}| = |\{(1, 1, 0), (1, 1, 1)\}| = 2$$

$$V_K(\Phi_3) = |\{x \models K \wedge (x_1 \oplus x_2)\}| = |\{(0, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 0), (1, 0, 1)\}| = 4$$

Φ_3 tiene mayor volumen epistémico: es menos restrictiva dentro de los modelos de K . Φ_2 es la más restrictiva.

Ejercicio 2.12. Demostrar que la función de fitness $F(K)$ para redes de cierre con $\gamma = 0$ se reduce al principio de mínima longitud de descripción (MDL).

Solución. Con $\gamma = 0$:

$$F(K) = \alpha \cdot E_{ctr}(K) + \beta \cdot |K|$$

En el principio MDL clásico, el costo de codificación de una teoría K para datos D es:

$$L(K, D) = L(K) + L(D | K)$$

donde $L(K)$ es la longitud de descripción de K y $L(D | K)$ es la longitud de los datos dado K . Identificando:

- $\beta \cdot |K| \leftrightarrow L(K)$: cuanto más grande es K , mayor costo de codificación.
- $\alpha \cdot E_{ctr}(K) \leftrightarrow -L(D | K)$: la energía de contracción mide qué tan bien K comprime/describe los datos. Mayor E_{ctr} implica mejor ajuste (menor costo de datos).

Maximizar $F(K)$ con $\gamma = 0$ equivale a minimizar $-\alpha \cdot E_{ctr}(K) - \beta \cdot |K|$, que es exactamente minimizar $L(K) + \frac{\alpha}{\beta}(-E_{ctr}(K))$, análogo a MDL con la precisión de ajuste medida por la energía de contracción.

Advertencia: la identificación con MDL es una analogía estructural (el corpus no formula un principio MDL); $E_{ctr}(K)$ penaliza contradicciones internas, no el error de compresión de datos, y la correspondencia $\alpha E_{ctr} \leftrightarrow -L(D | K)$ solo es literal en modelos donde la energía se lee como log-verosimilitud negativa (véase el puente de Gibbs del flujo coherente). $\square$

2.5. Flujo Coherente

Ejercicio 2.13. Describir los componentes del marco SCE-IM de flujo coherente $\mathcal{E} = (S, O, \Omega, T, J, \text{err}, \mu, K, F, \Phi)$ y explicar el rol de cada uno.

Solución. ▪ S : espacio de estados.

- O : espacio de objetivos (outputs semánticos).
- Ω : espacio medible de microconfiguraciones (con σ -álgebra Σ_Ω).
- T : conjunto de **dientes** (restricciones elementales), cada uno con dominio semántico $D_\tau \subseteq \Omega$. **No es la dinámica**: la dinámica es Φ .
- $J : S \rightarrow \mathcal{P}(\Omega)$: función que asigna a cada estado su micro-conjunto compatible ($J(\sigma) \subseteq \Omega$), **no** una proyección a observaciones.
- $\text{err} : S \times O \rightarrow [0, \infty]$: error epistémico (depende del objetivo o).
- μ : medida de referencia sobre Ω (con soporte total en el marco finito).
- K : familia de ventanas auditables $K \subseteq \Omega$, **no** un conjunto de conocimiento.
- $F : S \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$: energía libre / potencial.
- Φ : dinámica (discreta $\Phi : S \rightarrow S$ o semiflujo $(\Phi_t)_{t \geq 0}$), **no** fórmulas de interés.

El flujo coherente estudia cómo la dinámica Φ transporta la estructura epistémica: el volumen de ventana $V_K(\sigma) = \mu(J(\sigma) \cap K)$ decae o se conserva bajo el zipper $\sigma \triangleleft \tau$ ($J(\sigma \triangleleft \tau) \subseteq J(\sigma) \cap D_\tau$), y la energía libre F decrece a lo largo de las órbitas (mecánica de Lyapunov: $F(\Phi(\sigma)) \leq F(\sigma)$). Sobre el espacio de teorías $\mathcal{K} = \{K \subseteq W : V(K) > 0\}$, la energía libre toma la forma $F(K) = \alpha E_{ctr}(K) + \beta |K| - \gamma \log V(K)$.

Ejercicio 2.14. Definir las islas coherentes y el operador de descenso determinista U , y demostrar la convergencia finita de sus órbitas.

Solución. Sobre el espacio finito de teorías admisibles $\mathcal{K} = \{K \subseteq W : V(K) > 0\}$ con $V(K) = \mu(\text{Mod}(K))$ y la energía libre $F(K) = \alpha E_{ctr}(K) + \beta|K| - \gamma \log V(K)$:

Vecindad: $\mathcal{N}(K) := \{H \in \mathcal{K} : |H \Delta K| = 1\}$ (vecindad de Hamming-1 en el espacio de teorías), con $\overline{\mathcal{N}}(K) = \mathcal{N}(K) \cup \{K\}$.

Isla coherente: $K \in \mathcal{K}$ es una isla coherente si $F(K) \leq F(H)$ para todo $H \in \overline{\mathcal{N}}(K)$.

Operador de descenso determinista $U : \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{K}$: fijado un orden total auxiliar $\prec$ sobre $\mathcal{K}$,

$$U(K) := \begin{cases} K & \text{si } F(K) \leq F(H) \ \forall H \in \overline{\mathcal{N}}(K), \\ \prec\text{-mínimo de } \arg \min_{H \in \mathcal{N}(K)} F(H) & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

Descenso de Lyapunov: si $U(K) \neq K$, existe $H \in \mathcal{N}(K)$ con $F(H) < F(K)$ y entonces $F(U(K)) = \min_{H \in \mathcal{N}(K)} F(H) < F(K)$; si $U(K) = K$ la desigualdad es trivial. Por tanto $F(U(K)) \leq F(K)$ con desigualdad estricta fuera de los puntos fijos.

Terminación finita: como $\mathcal{K}$ es finito, toda órbita $K_{t+1} = U(K_t)$ decrece estrictamente F en cada paso no fijo y no puede tener cadenas infinitas estrictamente decrecientes: toda órbita alcanza un punto fijo en finitos pasos. Como F alcanza su mínimo global en $\mathcal{K}$, al menos una isla coherente existe. $\square$

Ejercicio 2.15. Para el flujo continuo sobre la lámina de marginales fijos $\mathcal{C}(r, c) = \{p_{ij} > 0 : \sum_j p_{ij} = r_i, \sum_i p_{ij} = c_j\}$ con $\dot{p}_{ij} = -p_{ij}\gamma_{ij}$, donde $\gamma = h - \Pi_p^U h$ y $h_{ij} = \log(p_{ij}/(r_i c_j))$, demostrar la identidad de Lyapunov exacta de Kullback–Leibler y la unicidad del equilibrio.

Solución. El punto separable de la lámina es $q_{ij}^* = r_i c_j$. Definimos la energía

$$E(p) := D_{KL}(p||q^*) = \sum_{i,j} p_{ij} \log \frac{p_{ij}}{q_{ij}^*}.$$

Las ecuaciones normales de la proyección ortogonal $\gamma = h - \Pi_p^U h$ sobre $U = \{u_{ij} = a_i + b_j\}$ (con el producto interno $\langle X, Y \rangle_p = \sum p_{ij} X_{ij} Y_{ij}$) son

$$\sum_j p_{ij} \gamma_{ij} = 0 \ \forall i, \quad \sum_i p_{ij} \gamma_{ij} = 0 \ \forall j.$$

Conservación de la lámina:

$$\frac{d}{dt} \sum_j p_{ij} = \sum_j \dot{p}_{ij} = - \sum_j p_{ij} \gamma_{ij} = 0,$$

y análogamente para las columnas: la dinámica permanece en $\mathcal{C}(r, c)$.

Identidad de Lyapunov exacta:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} E(p(t)) &= \sum_{i,j} \dot{p}_{ij} \left(\log \frac{p_{ij}}{q_{ij}^*} + 1 \right) = - \sum_{i,j} p_{ij} \gamma_{ij} (h_{ij} + 1) \\ &= - \sum_{i,j} p_{ij} \gamma_{ij} \Pi_p^U h - \sum_{i,j} p_{ij} \gamma_{ij}^2 = - \sum_{i,j} p_{ij} \gamma_{ij}^2 \leq 0, \end{aligned}$$

usando $\gamma \perp_p U$ (anula el primer término) y $\sum_{i,j} p_{ij} \gamma_{ij} = 0$ (anula el término $\sum p \gamma \cdot 1$).

Equilibrio único: en equilibrio $\dot{p}_{ij} = 0$ para todo (i, j) , y como $p_{ij} > 0$, $\gamma_{ij} = 0$: $h \in U$, es decir $h_{ij} = a_i + b_j$ y $p_{ij} = q_{ij}^* e^{a_i + b_j} = r_i c_j e^{a_i + b_j}$. Sumando sobre j : $r_i = r_i e^{a_i} \sum_j c_j e^{b_j}$, de modo que e^{a_i} es constante en i ; análogamente e^{b_j} es constante en j , y la normalización fuerza el factor global a 1. Por tanto $p = q^*$, y todo ω -límite de la dinámica está contenido en $\{q^*\}$. $\square$

2.6. Banco Finito

Ejercicio 2.16. Definir un banco finito de certificación y el teorema de transferencia con módulo $\omega(\varepsilon)$, en el contexto de literales robustos de superficie atrapada.

Solución. Sea Θ un espacio compacto de parámetros de datos iniciales de agujeros negros binarios, S una superficie cerrada lisa en la sección de Cauchy, y $\theta_+(p; S, \theta)$ la expansión nula saliente futura. Se definen los funcionales

$$F_S(\theta) := \max_{p \in S} \theta_+(p; S, \theta), \quad G_S(\theta) := \min_{p \in S} \theta_+(p; S, \theta),$$

y los **literales robustos** (para margen $\tau > 0$):

$$L_{S,\tau}^{\text{trap}}(\theta) : F_S(\theta) < -\tau, \quad L_{S,\tau}^{\text{outer}+}(\theta) : G_S(\theta) > \tau.$$

Las desigualdades estrictas definen conjuntos abiertos en Θ , estables bajo pequeñas perturbaciones (la condición exacta $F_S = 0$ no es abierta y queda excluida).

Banco finito: una familia finita de plantillas $S_N = \{S_1, \dots, S_N\}$ en un espacio compacto de superficies S_∞ con métrica dist_S , tal que S_N es un ε_N -retículo (ε -net): todo $S \in S_\infty$ está a distancia $\leq \varepsilon_N$ de algún elemento de S_N .

Teorema de transferencia: si $(\theta, S) \mapsto F_S(\theta)$ es continua y ω es un módulo con $|F_S(\theta) - F_{S'}(\theta)| \leq \omega(r)$ cuando $\text{dist}_S(S, S') \leq r$, entonces, con $E_\tau = \{\theta : \exists S \in S_\infty, F_S(\theta) < -\tau\}$ (ideal) y $E_\tau^{(N)} = \{\theta : \min_{S \in S_N} F_S(\theta) < -\tau\}$ (certificado),

$$E_{\tau+\omega(\varepsilon_N)} \subseteq E_\tau^{(N)} \subseteq E_\tau.$$

La inclusión derecha es inmediata ($S_N \subseteq S_\infty$); la izquierda: si $\theta \in E_{\tau+\omega(\varepsilon_N)}$, existe $S \in S_\infty$ con $F_S(\theta) < -\tau - \omega(\varepsilon_N)$; tomando $S_N \in S_N$ con $\text{dist}_S(S, S_N) \leq \varepsilon_N$, $F_{S_N}(\theta) \leq F_S(\theta) + \omega(\varepsilon_N) < -\tau$, luego $\theta \in E_\tau^{(N)}$. El módulo ω se estima empíricamente como un cuantil alto (p. ej. 0,99) de $|F_S - F_{S'}|$ sobre pares con $\text{dist}_S(S, S') \approx r$, y si $\hat{\omega}(r) \approx Lr$ se reporta L como sensibilidad efectiva del literal a perturbaciones de la plantilla.

Ejercicio 2.17. Para un banco finito con módulo $\omega(\varepsilon_N)$ y una ventana compacta $K \subseteq \Theta$ con medida μ_Θ , definir la zona gris $G_{N,\tau}(K)$ y derivar la cota de error Hoeffding para su estimación Monte Carlo.

Solución. La **zona gris certificada** es la discrepancia entre la semántica ideal y la certificación finita dentro de la ventana:

$$G_{N,\tau}(K) := (E_\tau \cap K) \setminus (E_{\tau+\omega(\varepsilon_N)} \cap K),$$

y el observable principal es el **volumen gris** $V_{\text{gray}}(N, \tau) := \mu_\Theta(G_{N,\tau}(K))$.

Estimación Monte Carlo: muestrear $\theta^{(1)}, \dots, \theta^{(T)}$ i.i.d. uniformes en K , definir $I_t := \mathbf{1}\{\theta^{(t)} \in G_{N,\tau}(K)\}$, y

$$\hat{V}_T := \mu_\Theta(K) \cdot \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T I_t.$$

$\hat{V}_T$ es insesgado, y por la desigualdad de Hoeffding (variables acotadas en $[0, 1]$):

$$\Pr\left(|\hat{V}_T - V_{\text{gray}}(N, \tau)| \geq \eta \mu_\Theta(K)\right) \leq 2e^{-2T\eta^2}.$$

Para confianza $1 - \delta$, tomando $\eta = \sqrt{\log(2/\delta)/(2T)}$:

$$|\widehat{V}_T - V_{\text{gray}}(N, \tau)| \leq \mu_{\Theta}(K) \sqrt{\frac{\log(2/\delta)}{2T}} \quad \text{con probabilidad} \geq 1 - \delta.$$

Interpretación: la zona gris **no** es un fallo del método, sino la región matemáticamente inevitable entre la certificación robusta finita y la frontera de fase aguda; el teorema de transferencia da el camino controlado para encogerla (bancos más densos y márgenes menores).

Ejercicio 2.18. Enunciar las leyes de escala de la zona gris y el observable de perihelio epistémico.

Solución. Dos leyes de escala falsables se siguen del marco:

Escalado de márgen: cerca de una frontera crítica suave, la zona gris inducida por un márgen estricto es una banda de espesor $\sim 2\tau$, de modo que $V_{\text{gray}}(\infty, \tau)$ crece aproximadamente linealmente en τ .

Escalado de banco: si $\hat{\omega}(r) \sim Lr$ y el banco satisface $\varepsilon_N \sim N^{-1/d_S}$ para una dimensión efectiva d_S del espacio de superficies, entonces el exceso de gris inducido por el banco satisface

$$V_{\text{gray}}(N, \tau) - V_{\text{gray}}(\infty, \tau) = O(N^{-1/d_S}).$$

Perihelio epistémico: la holonomía protocolar se mide con el conmutador de dos refinamientos: el refinamiento de banco $B : S_N \mapsto S_{N'}$ (reduce ε_N) y el refinamiento de márgen $R_\delta : \tau \mapsto \tau + \delta$. El lazo $L := B^{-1}R_\delta^{-1}BR_\delta$ mide la no-clausura

$$\Delta_{\circlearrowleft}(N, \tau) := \mu_{\Theta}\left((E_\tau^{(N)} \cap K) \Delta (L(E_\tau^{(N)}) \cap K)\right).$$

En régimen operacional “plano”, $\Delta_{\circlearrowleft} \approx 0$; en régimen curvo inducido por recursos finitos, $\Delta_{\circlearrowleft} > 0$ y escala con $\omega(\varepsilon_N)$. En el manuscrito, el perihelio de Mercurio ($\Delta\varphi \approx 6\pi GM_{\odot}/(a(1-e^2)c^2)$, 42,98"/siglo) se usa como referencia de calibración de la analogía gravitacional.

2.7. EGDL (A Diagrammatic Language for Epistemic Geometry)

Ejercicio 2.19. Definir formalmente un diagrama EGDL: cables tipados, cajas, 2-celdas, regiones, y las tres composiciones del cálculo diagramático.

Solución. EGDL (Epistemic Geometry Diagram Language) es un lenguaje de diagramas de cuerdas (string diagrams) para el corpus de geometría epistémica. Un diagrama EGDL es un grafo dirigido planarmente embebido equipado con:

- una frontera ordenada de puertos de entrada/salida;
- **cables tipados** (objetos) y **cajas tipadas** (morfismos);
- **2-celdas opcionales** entre morfismos paralelos (transformaciones de gauge);
- **regiones opcionales** (ventanas, zonas grises, abiertos geométricos, hojas de restricción);

- decoraciones numéricas o simbólicas (p. ej. $r, \varepsilon, \kappa, \omega(\varepsilon), V(K), h_{ijk}$).

Alfabeto de tipos mínimo: I (interfaz), P (predicado/abierto), K (ventana), R (recurso), B (banco), A (atlas), Π (protocolo).

Tres composiciones:

- (I) Composición secuencial $D_2 \circ D_1$: pegar salidas a entradas.
- (II) Composición monoidal $D_1 \otimes D_2$: dibujar en paralelo.
- (III) Pegado de regiones (atlas/cubrimiento): identificar fronteras de regiones que representan solapamientos $U_i \cap U_j$ para codificar datos de transición y holonomía.

La completación algebraica pretendida es una 2-categoría monoidal simétrica libre generada por una firma de generadores tipados más modalidades de región; la evaluación de un diagrama es un funtor de esa estructura libre hacia la 2-categoría de interfaces $\mathcal{EG}$ (cuyos objetos son interfaces métricas, 1-morfismos transformaciones no expansivas, y 2-morfismos transformaciones de gauge). Axiomas: invariancia por isotopía plana (con orden de puertos fijo), las 2-celdas implementan igualdad débil en contextos invariantes bajo gauge, y las regiones implementan localidad (Res_K restringe toda la semántica encerrada a la ventana K ; las regiones anidadas componen por intersección).

Ejercicio 2.20. Usar el cálculo diagramático EGDL para representar un paso de refinamiento $\text{DRP } T : \text{err} \mapsto \text{err}'$ con $\text{err}' \leq \text{err}$ y una restricción de ventana, y demostrar la regla de absorción de ventanas.

Solución. Diagrama DRP: una caja tipada $I \rightarrow I$ etiquetada T , con la decoración $\text{err} \mapsto \text{err}' \leq \text{err}$: el refinamiento derivacional preserva derivabilidad y no expande el error ($\text{err}(T(\sigma)) \leq \text{err}(\sigma)$), de modo que κ_S es cota inferior de toda órbita de refinamiento ($\kappa_S \leq \text{err}(T^n(\sigma))$ para todo n).

Diagrama de ventana: una región K que contiene un operador de certificación acotado por recursos $\text{Cert}_{r,\varepsilon}$ sobre la interfaz $I \rightarrow I$: la región restringe la semántica a K (axioma de localidad de regiones).

Absorción de ventanas (Lema 3.1 del manuscrito): para regiones K, K' ,

$$\text{Res}_K \circ \text{Res}_{K'} \cong \text{Res}_{K \cap K'}.$$

En EGDL: dos marcos de ventana anidados o sucesivos se fusionan en un único marco etiquetado $K \cap K'$. Demostración diagramática: la restricción a K' seguida de la restricción a K equivale a restringir a $K \cap K'$ (las regiones anidadas componen por intersección), y la equivalencia es una 2-celda de gauge que identifica los dos diagramas como contexto-equivalentes. Además, para el error restringido a ventana, $\text{err}_K(\sigma) = \sup_{x \in K} \delta(e(\sigma, x), j(o^*, x))$, se tiene $\text{err}_{K \cap K'} \leq \min(\text{err}_K, \text{err}_{K'})$ (restricción del supremo).

Ejercicio 2.21. Definir la holonomía de atlas como clase de cohomología de Čech y demostrar su invariancia bajo transformaciones de gauge.

Solución. Dado un cubrimiento $\{U_i\}_{i \in I}$ con datos de transición g_{ij} sobre $U_i \cap U_j$, el cociclo de solapamiento triple es

$$h_{ijk} := g_{ij} g_{jk} g_{ki} : U_i \cap U_j \cap U_k \rightarrow G,$$

y la **holonomía de atlas** es la clase invariante bajo gauge determinada por la familia $\{h_{ijk}\}$.

Conjugación por gauge: bajo cambios de carta g_i (transformaciones de trivialización local), los cociclos se transforman como

$$h_{ijk} \sim g_i h_{ijk} g_i^{-1},$$

de modo que la clase de conjugación (y en entornos estándar, la clase de cohomología) $[h] \in \check{H}^2(\{U_i\}; G)$ es el dato invariante de holonomía.

Teorema: la holonomía de atlas define una clase de Čech (posiblemente no abeliana) $[h] \in \check{H}^2(\{U_i\}; G)$, invariante bajo gauge; la no trivialidad de $[h]$ obstruye la trivialización global del fibrado epistémico (los datos locales no se integran en un conocimiento global consistente). La 2-categoría $\mathcal{EG}$ trata las transformaciones de gauge como 2-morfismos, de modo que la invariancia es exactamente el axioma “la holonomía es un invariante gauge”.

Verificación numérica: con $G = \mathbb{Z}_2$ y tres cartas con $g_{12} = g_{23} = g_{31} = (-1)$, se tiene $h_{123} = (-1)^3 = -1 \neq 1$, de modo que $[h] \neq 0$ y no existe trivialización global (monodromía no trivial); si $g_{31} = +1$, entonces $h_{123} = +1$ y el cociclo es trivial.

Ejercicio 2.22. Definir el espectro de curvatura $f_C(r)$ y los cinco operadores de revisión, y explicar por qué el espectro es un invariante de la clase de equivalencia de la interfaz.

Solución. Curvatura con recursos y espectro: para una interfaz $S = (L, O, X, e, j, \delta)$ con error $\text{err}(\sigma) = \sup_{x \in X} \delta(e(\sigma, x), j(o^*, x))$ y filtración por recursos $L_{\leq r} \subseteq L$, se define la curvatura acotada por recursos

$$\kappa_{S,r} := \inf_{\sigma \in L_{\leq r}} \text{err}(\sigma),$$

y el **espectro de curvatura** para una clase objetivo C :

$$f_C(r) := \kappa_{S,r}^{\sup}(C),$$

una función tipo-complejidad de la clase C relativa a S .

Invariante bajo 2-equivalencia: si $F : \mathcal{EG} \rightarrow \mathcal{EG}$ es una equivalencia (2-equivalencia débil) que preserva las filtraciones de recursos, entonces para toda clase objetivo C ,

$$f_C(r) \simeq f_{F(C)}(r)$$

hasta la noción de equivalencia inducida por F : el espectro de curvatura es un invariante de la clase de equivalencia de la interfaz (Teorema 3.8 del manuscrito). En particular, el suelo de error mínimo invariante bajo todas las reescrituras DRP dentro de los recursos declarados (como el piso de curvatura positivo de la obstrucción diagonal $f_{C_{\text{arith}}}(r) > 0$) sobrevive a las reescrituras de gauge.

Operadores de revisión: sobre el objeto-teoría $\mathcal{T}$, cinco operadores $C, T, G, B, R : \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{D}$ a un espacio de diagnósticos:

- C (perfil Cantor): estratos de cardinalidad/cubrimiento/locales e invariantes de tamaño;
- T (perfil Turing): filtraciones de recursos y el espectro $f_C(r)$;
- G (perfil Gödel): puntos de aritmetización y obstrucciones diagonales;

- *B (perfil Boltzmann): estructura de entropía/energía libre y monotonía de Lyapunov;*
- *R (perfil Riveros): tipado de redes de cierre, auditabilidad y obstrucciones de holonomía.*

El veredicto compuesto $V := C \otimes T \otimes G \otimes B \otimes R$ se estabiliza en tres firmas persistentes: estratificación por ventanas/cubrimientos/radios ε (tamaño), espectro organizador $r \mapsto f_C(r)$ (recursos), y obstrucciones de holonomía/diagonalización como testigos de no-globalidad.

Capítulo 3

Física

3.1. El Espacio Métrico en Capas (LMS)

Ejercicio 3.1. Definir los campos de longitud de arista $\ell_k(e)$, la deformación inter-capa $\sigma_e^{(k)}$ y la curvatura inter-capa $R_e^{(k)}$ en el marco LMS.

Solución. Sea (S, E) un grafo finito, conexo, simple y no dirigido, fijo una vez por todas. Una **capa métrica** k es la terna $\mathcal{S}_k = (S, E, \ell_k)$ con

$$\ell_k : E \rightarrow \mathbb{R}_{>0}, \quad e \mapsto \ell_k(e) > 0,$$

un campo de **longitudes de arista** estrictamente positivas. La métrica de caminos inducida en la capa k es

$$d_k(p_i, p_j) = \min_{\gamma: i \rightarrow j} \sum_{e \in \gamma} \ell_k(e),$$

donde el mínimo recorre los caminos finitos de aristas que unen p_i y p_j . La historia métrica es la sucesión de capas $\{\ell_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ sobre el mismo grafo (solo cambian las longitudes, no la estructura combinatoria).

Dadas dos capas sucesivas, se define la **deformación (strain) inter-capa** por arista:

$$\sigma_e^{(k)} = \ell_{k+1}(e) - \ell_k(e),$$

y la **curvatura inter-capa** como la segunda diferencia finita a lo largo del índice de capa:

$$R_e^{(k)} = \ell_{k+1}(e) - 2\ell_k(e) + \ell_{k-1}(e).$$

$R_e^{(k)} > 0$ indica aceleración de la deformación métrica (la longitud crece cada vez más rápido entre capas sucesivas), $R_e^{(k)} = 0$ indica deformación lineal en k , y $R_e^{(k)} < 0$ des-aceleración. Sobre la órbita de capas, un criterio de monotonía de la deformación media permite identificar una dirección temporal consistente sin postularla a priori.

Nota: $\ell_k(e)$ es una longitud de arista, no una cota de Lieb–Robinson; las cotas de Lieb–Robinson aparecen en el marco de agencia local (sección 3.2), no en el LMS.

Ejercicio 3.2. Dada la secuencia de capas $\ell_k(e) = a \cdot e^{bk}$ con $a > 0$, $b > 0$, calcular $\sigma_e^{(k)}$ y $R_e^{(k)}$. ¿Para qué valores de b se tiene $R_e^{(k)} > 0$?

Solución.

$$\begin{aligned}
\sigma_e^{(k)} &= ae^{b(k+1)} - ae^{bk} = ae^{bk}(e^b - 1) \\
R_e^{(k)} &= ae^{b(k+1)} - 2ae^{bk} + ae^{b(k-1)} \\
&= ae^{bk}(e^b - 2 + e^{-b}) \\
&= ae^{bk}(e^{b/2} - e^{-b/2})^2 \\
&= 4ae^{bk} \sinh^2(b/2)
\end{aligned}$$

Para $b \neq 0$: $e^b - 2 + e^{-b} = (e^{b/2} - e^{-b/2})^2 > 0$ (la desigualdad $e^b + e^{-b} \geq 2$ es estricta salvo $b = 0$). Por tanto $R_e^{(k)} > 0$ para todo $b \neq 0$, y en particular para $b > 0$ (crecimiento exponencial de longitudes). Esto indica que la deformación métrica se acelera: la geometría se expande cada vez más rápido entre capas consecutivas. En cambio, para la familia lineal $\ell_k(e) = \alpha_e + \beta_e k$ se tiene $R_e^{(k)} = 0$ (deformación uniforme). Notar que la acción cuadrática del LMS penaliza precisamente las configuraciones con $R_e^{(k)} \neq 0$ en el caso $\mu = 0$ (ver ejercicio siguiente).

Ejercicio 3.3. En el marco LMS, la acción $\mathcal{S}[\{\ell_k\}]$ se define como funcional de la secuencia de longitudes. Para $\mathcal{S} = \sum_{k,e} (\sigma_e^{(k)})^2$ (regularizador de suavidad), encontrar la ecuación de Euler-Lagrange discreta y su solución, e interpretar el término intra-capa.

Solución.

$$\mathcal{S}[\{\ell_k\}] = \sum_k \sum_{e \in E} (\ell_{k+1}(e) - \ell_k(e))^2$$

Ecuación de Euler-Lagrange discreta ($\partial \mathcal{S} / \partial \ell_k(e) = 0$):

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial \ell_k(e)} [(\ell_k(e) - \ell_{k-1}(e))^2 + (\ell_{k+1}(e) - \ell_k(e))^2] &= 0 \\
2(\ell_k(e) - \ell_{k-1}(e)) - 2(\ell_{k+1}(e) - \ell_k(e)) &= 0 \\
\ell_{k+1}(e) - 2\ell_k(e) + \ell_{k-1}(e) &= 0
\end{aligned}$$

Esto es $R_e^{(k)} = 0$: la curvatura inter-capa se anula. La solución general es $\ell_k(e) = \alpha_e + \beta_e k$ (crecimiento lineal). Con condiciones de borde $\ell_0(e) = L_0(e)$, $\ell_N(e) = L_N(e)$:

$$\ell_k(e) = L_0(e) + \frac{k}{N}(L_N(e) - L_0(e)).$$

El regularizador de suavidad cuadrático fuerza deformación lineal de las longitudes entre las capas fijadas.

Término intra-capa: el acoplamiento entre aristas vecinas se añade con

$$\mathcal{A}_{intra} = \sum_k \sum_{\{e,e'\} \in \mathcal{N}} (\ell_k(e) - \ell_k(e'))^2, \quad \mathcal{N} = \{\text{pares de aristas que comparten vértice}\},$$

dando la acción combinada $\mathcal{S} = \mathcal{A} + \mu \mathcal{A}_{intra}$ con $\mu \geq 0$. La ecuación completa es

$$R_e^{(k)} = \mu \sum_{e': \{e,e'\} \in \mathcal{N}} (\ell_k(e) - \ell_k(e')),$$

cuyo miembro derecho es el laplaciano del grafo de líneas actuando sobre ℓ_k : una ecuación de onda/difusión discreta para las longitudes a lo largo del tiempo relacional. Con $\mu = 0$ se recupera la solución lineal; $\mu \geq 0$ garantiza que el término intra-capa es un suavizador (espectro laplaciano no negativo), evitando inestabilidades anti-difusivas.

Ejercicio 3.4. En la cinemática cuántica del LMS: $M_k = X_k \Sigma_k Y_k^\dagger$ es la matriz de intensidades objetivo derivada del núcleo de transición q_k , y $U_k = X_k Y_k^\dagger$. Demostrar que U_k es la unitaria más cercana a M_k en norma de Frobenius y calcular el error mínimo de aproximación.

Solución. Cada capa porta un espacio de Hilbert $\mathcal{H} \cong \mathbb{C}^{|S|}$ con base canónica $\{|p_i\rangle\}$. Las transiciones entre capas $k \rightarrow k+1$ se codifican en una matriz objetivo compleja

$$(M_k)_{ji} = \sqrt{q_k(i \rightarrow j)} e^{i\theta_k(i \rightarrow j)},$$

donde $q_k : S \times S \rightarrow [0, 1]$ es un núcleo de transición acotado (con soporte en aristas y lazos) y θ_k son fases gauge-like. La evolución inter-capas admisible debe ser unitaria, así que se resuelve el problema de Procrustes ortogonal:

$$U_k = \arg \min_{U \in \mathcal{U}(|S|)} \|U - M_k\|_F.$$

Solución: tomando la descomposición en valores singulares

$$M_k = X_k \Sigma_k Y_k^\dagger,$$

con X_k, Y_k unitarias y $\Sigma_k = \text{diag}(\sigma_{k,1}, \dots, \sigma_{k,|S|})$ diagonal no negativa, el óptimo es

$$U_k = X_k Y_k^\dagger,$$

que es siempre unitaria ($U_k^\dagger U_k = Y_k X_k^\dagger X_k Y_k^\dagger = I$). La evolución de amplitudes es $|\psi_{k+1}\rangle = U_k |\psi_k\rangle$ y la norma se conserva exactamente.

Error mínimo:

$$\|U_k - M_k\|_F^2 = \text{Tr}(M_k^\dagger M_k) + |S| - 2 \sum_r \sigma_{k,r} = \sum_r \sigma_{k,r}^2 + |S| - 2 \sum_r \sigma_{k,r} = \sum_r (\sigma_{k,r} - 1)^2;$$

este error es un diagnóstico de qué tan compatible es el núcleo q_k con la evolución unitaria. Si M_k ya es unitaria (todos los valores singulares = 1), entonces $U_k = M_k$ y $|(U_k)_{ji}|^2 = q_k(i \rightarrow j)$ exactamente.

3.2. Localidad y Agencia

Ejercicio 3.5. Enunciar la cota de Lieb-Robinson estándar (en su forma primaria de doble suma y en su versión simplificada) y explicar el significado físico de v_{LR} y la función $[x]_+ = \max(x, 0)$.

Solución. Cota de Lieb-Robinson: para un sistema cuántico de espines de dimensión finita sobre un grafo finito conexo con Hamiltoniano local $H_0 = \sum_Z h_Z$ cuya norma de interacción exponencial $J_\mu = \sup_v \sum_{Z \ni v} \|h_Z\| e^{\mu \text{diam}(Z)}$ es finita, existen constantes $C_{LR} > 0$ y $v_{LR} > 0$ tales que, para regiones $X, Y \subseteq V$ y observables $A \in \mathcal{A}_X$, $B \in \mathcal{A}_Y$:

$$\|[\tau_t(A), B]\| \leq C_{LR} \|A\| \cdot \|B\| \sum_{x \in X} \sum_{y \in Y} \exp\left(-\mu[d(x, y) - v_{LR}|t|]_+\right)$$

para todo $t \in \mathbb{R}$, donde $\tau_t(A) = e^{iH_0 t} A e^{-iH_0 t}$ es la evolución de Heisenberg del fondo. Una especialización segura (cota de volumen) es:

$$\|[\tau_t(A), B]\| \leq C_{LR} |X| |Y| \|A\| \cdot \|B\| \exp\left(-\mu[d(X, Y) - v_{LR}|t|]_+\right).$$

Significado:

- v_{LR} : velocidad máxima de propagación de influencia. Es un límite fundamental: ninguna señal puede viajar más rápido que v_{LR} en el sistema (en la normalización usual $v_{LR} \lesssim 2J_\mu/\mu$).
- $[x]_+ = \max(x, 0)$: la operación parte positiva asegura que la cota no diverge dentro del cono ($d \leq v_{LR}|t|$: el exponente se anula y la cota se reduce a una estimación de normas/volúmenes, no informativa), mientras que fuera del cono ($d > v_{LR}|t|$) la influencia decae exponencialmente con exponente $\mu > 0$. El cono es “suave”: la supresión es exponencial, no exacta (a diferencia de la dinámica de autómatas celulares, donde el cono es “duro” y la influencia fuera se anula exactamente).

Ejercicio 3.6. Para un modelo de espines $1/2$ en $1D$ con Hamiltoniano $H = -J \sum_i \sigma_i^z \sigma_{i+1}^z$, estimar v_{LR} y argumentar si la cota de Lieb-Robinson es saturada.

Solución. El Hamiltoniano es clásico (diagonal en base z): $[H, \sigma_i^z] = 0$ para todo i . Para observables diagonales, $\tau_t(A) = A$ (no hay evolución). Para observables no diagonales como σ_i^x , la evolución es no trivial.

La constante de interacción es J y el rango de interacción es $R = 1$ (primeros vecinos). La velocidad de Lieb-Robinson escala como $v_{LR} \sim J \cdot R = J$.

¿Se satura? En el modelo de Ising en campo transverso ($H = -J \sum_i \sigma_i^z \sigma_{i+1}^z - h \sum_i \sigma_i^x$), la propagación de correlaciones tras un quench muestra un frente de luz que se expande con velocidad $v \approx 2J$ (en unidades donde $\hbar = 1$). La cota LR es saturada (o casi saturada) en sistemas integrables: la velocidad de entrelazamiento alcanza el límite de Lieb-Robinson. En sistemas con desorden muchos-cuerpos (MBL), la propagación es logarítmica y la cota no se satura.

Ejercicio 3.7. Demostrar que para t pequeño, $\|[\tau_t(A), B]\| \leq t\|[H, A]\| \cdot \|B\| + O(t^2)$, y que esto implica una velocidad de propagación finita incluso sin Hamiltoniano estrictamente local.

Solución. Expansión de Baker-Campbell-Hausdorff para t pequeño:

$$\tau_t(A) = e^{iHt} A e^{-iHt} = A + it[H, A] + \frac{(it)^2}{2!} [H, [H, A]] + \dots$$

$$[\tau_t(A), B] = [A, B] + it[[H, A], B] + O(t^2)$$

Tomando norma:

$$\|[\tau_t(A), B]\| \leq \|[A, B]\| + t\|[[H, A], B]\| + O(t^2)$$

Para A y B con soportes disjuntos, $[A, B] = 0$. Entonces:

$$\|[\tau_t(A), B]\| \leq t\|[[H, A], B]\| + O(t^2)$$

El término lineal $t\|[[H, A], B]\|$ es no nulo solo si $[H, A]$ tiene soporte que interseca el de B . Como H es suma de términos locales de rango finito, $[H, A]$ tiene soporte en $X \cup \partial X$ (el soporte de A más una capa de interacción). Para que $[[H, A], B] \neq 0$, se requiere que B esté a distancia ≤ 1 de A en la red (para interacciones de rango 1).

Esto muestra que a tiempo corto, la influencia de A sobre B solo puede propagarse un paso de interacción por unidad de tiempo: la velocidad de propagación es finita (acotada por el rango de interacción $\times$ la constante de acoplamiento).

Ejercicio 3.8. *En el contexto de agencia epistémica, formular la cota de Lieb-Robinson como límite a la velocidad de propagación de conocimiento entre agentes.*

Solución. Sean $A_1, \dots, A_N$ agentes epistémicos ubicados en una red Λ con distancia $d(A_i, A_j)$ (medida en saltos de comunicación). Cada agente i mantiene un estado epistémico $s_i(t)$ que evoluciona según interacciones locales y observaciones.

Cota de Lieb-Robinson epistémica:

$$\|s_i(t) - s_i^{(j)}(t)\| \leq C \cdot e^{-\mu(d(i,j) - v_{\text{epi}}|t|)_+}$$

donde $s_i^{(j)}(t)$ es el estado del agente i en un universo contrafáctico donde el agente j tiene un estado inicial diferente.

Interpretación:

- La influencia del conocimiento del agente j sobre el agente i está acotada por un cono de luz epistémico de velocidad v_{epi} .
- v_{epi} depende del ancho de banda de comunicación entre agentes y de la tasa de procesamiento de información (bounded rationality).
- Fuera del cono ($d > v_{\text{epi}}t$), el conocimiento es local: el agente i es efectivamente independiente del agente j .
- Esto formaliza el principio de localidad epistémica: ningún agente puede conocer instantáneamente el estado epistémico de otro agente distante.

3.3. Física Verificada por SAT

Ejercicio 3.9. *Describir cómo codificar la conservación de energía en un sistema de N partículas clásicas como una fórmula SAT. Especificar variables, restricciones y la interpretación física del resultado SAT/UNSAT.*

Solución. Variables: Para cada partícula i en tiempo t :

- $x_{i,t}^{(k)} \in \{0, 1\}^b$: posición discretizada (coordenada k).
- $v_{i,t}^{(k)} \in \{0, 1\}^b$: velocidad discretizada.
- m_i : masa (constante).

Restricciones HARD (leyes físicas):

1. Cinemática discreta: $x_{i,t+1} = x_{i,t} + v_{i,t}\Delta t$ (codificado como circuito sumador en binario).
2. Conservación de energía: $E_t = \sum_i \frac{1}{2}m_i|v_{i,t}|^2 + V(\{x_{i,t}\})$. La restricción $E_{t+1} = E_t$ se codifica como igualdad de circuitos aritméticos.
3. Condiciones de contorno: posiciones iniciales/finales observadas.

Resultado:

- *SAT*: existe al menos una trayectoria que satisface conservación de energía y condiciones de contorno. La física es consistente.
- *UNSAT*: ninguna trayectoria satisface todas las restricciones. O bien las leyes son incorrectas, o las observaciones son inconsistentes, o la discretización es demasiado gruesa.

$\#SAT$ cuantifica cuántas trayectorias son compatibles: $\#SAT$ grande = subdeterminación (muchas trayectorias explican lo mismo).

Ejercicio 3.10. Para un oscilador armónico unidimensional discretizado con 4 bits para posición y 4 bits para velocidad, estimar el número de variables SAT y cláusulas necesarias para T pasos temporales.

Solución. Cada paso temporal requiere:

- $b = 4$ bits para x_t + 4 bits para v_t = 8 variables por paso.
- Para T pasos: $n = 8T$ variables Booleanas.

Circuitos aritméticos:

- Sumador de b bits: $O(b)$ gates, cada gate se codifica como $O(1)$ cláusulas (usando Tseitin). Total $\sim O(b)$ cláusulas por suma.
- Multiplicador de b bits para v^2 : $O(b^2)$ gates, $O(b^2)$ cláusulas.
- Comparador de energías $E_t = E_{t+1}$: $O(b)$ cláusulas.

Por paso temporal: cláusulas $\sim O(b^2) = O(16) =$ constante (decenas de cláusulas). Total para T pasos: $O(T \cdot b^2)$ cláusulas. Con $b = 4$: aproximadamente 50-100 cláusulas por paso. Para $T = 1000$: $\sim 10^5$ cláusulas, manejable por solvers SAT modernos.

El cuello de botella no es el número de cláusulas sino la explosión combinatoria de $2^n = 2^{8T}$ asignaciones posibles. Aunque el solver SAT no enumera todas, la complejidad crece exponencialmente con T en el peor caso.

Ejercicio 3.11. Explicar cómo el teorema de la ecuación SAT (Capítulo 1) se aplica para caracterizar el espacio de trayectorias físicas válidas de un sistema determinista discretizado.

Solución. Sea $F_T(x_0, v_0, \dots, x_T, v_T)$ la fórmula CNF balanceada que codifica las leyes físicas sobre T pasos con n variables totales. Por el teorema de la ecuación SAT:

$$S_{F_T} = \sum_{C \in F_T} 2^{T(C)}$$

El bit k en la expansión binaria de S_{F_T} es 1 si la asignación k viola al menos una ley física. Por lo tanto:

$$\# \text{trayectorias válidas} = 2^n - \text{popcount}(S_{F_T})$$

Aplicaciones:

- Si $\# \text{trayectorias} = 1$, el sistema es determinista (dadas condiciones iniciales, hay una única evolución).

- Si $\# \text{trayectorias} > 1$, hay subdeterminación (múltiples futuros compatibles con las leyes + discretización).
- Si $\# \text{trayectorias} = 0$, las leyes son inconsistentes con la discretización (error de modelado).

Para sistemas no balanceados, se usa la versión generalizada con OR bit a bit o codificación en base $b = m + 1$.

Ejercicio 3.12. Discutir la relación entre el encoding SAT de leyes físicas y el principio de mínima acción: ¿puede SAT encontrar trayectorias que minimicen (o extremicen) la acción directamente?

Solución. SAT resuelve decisión existencial, no optimización. Sin embargo, la conexión se establece mediante SAT ponderado o MaxSAT:

Encoding:

1. Variables: discretización de trayectorias $\{x_{i,t}\}$.
2. HARD: leyes de conservación y restricciones cinemáticas.
3. SOFT (con pesos): la acción discretizada $S_{\text{disc}} = \sum_t L_t \Delta t$, donde L_t se codifica como circuito aritmético y se añaden cláusulas soft con pesos proporcionales a S_{disc} .

MaxSAT encuentra la trayectoria que minimiza el peso de las cláusulas soft violadas, lo cual es equivalente a minimizar la acción S_{disc} .

Limitación: Esto encuentra el mínimo global de la acción discretizada, pero la acción verdadera requiere el límite continuo $\Delta t \rightarrow 0$, $b \rightarrow \infty$. SAT/MaxSAT sobre discretizaciones finitas aproxima el principio de mínima acción con error de discretización controlable.

Iteración: Resolver con resolución creciente (b creciente, Δt decreciente) y verificar convergencia de la trayectoria y de la acción mínima.

3.4. Fundamentos Cinemáticos

Ejercicio 3.13. Enunciar y demostrar la identidad exacta de Duhamel de dos tiempos para la diferencia entre dos evoluciones controladas, y explicar por qué fija el flujo causal correcto en términos del tiempo restante $T - s$.

Solución. Sea H_0 el Hamiltoniano de fondo local y sean c, c' dos controles con $H^{(c)}(t) = H_0 + H_c(t)$, $H^{(c')}(t) = H_0 + H_{c'}(t)$, donde $H_c(t), H_{c'}(t)$ son autoadjuntos con soporte en la región de control C y norma acotada por κ . El propagador de dos tiempos $U_c(t, s)$ es la solución unitaria de

$$i \frac{\partial}{\partial t} U_c(t, s) = H^{(c)}(t) U_c(t, s), \quad U_c(s, s) = I,$$

con composición $U_c(t, r) U_c(r, s) = U_c(t, s)$, y la evolución de Heisenberg de dos tiempos es $\tau_{t,s}^{(c)}(A) := U_c(t, s)^\dagger A U_c(t, s)$.

Identidad de Duhamel (forma exacta): con $\Delta H(t) := H^{(c)}(t) - H^{(c')}(t)$, para todo observable B y todo $T > 0$:

$$\tau_{T,0}^{(c)}(B) - \tau_{T,0}^{(c')}(B) = i \int_0^T \tau_{s,0}^{(c)} \left([\Delta H(s), \tau_{T,s}^{(c')}(B)] \right) ds.$$

Demostración: definir $F(s) := \tau_{s,0}^{(c)}(\tau_{T,s}^{(c')}(B))$. Se tiene $F(0) = \tau_{T,0}^{(c')}(B)$ y $F(T) = \tau_{T,0}^{(c)}(B)$. Derivando con $\frac{\partial}{\partial s}U_c(s,0) = -iH^{(c)}(s)U_c(s,0)$ y $\frac{\partial}{\partial s}U_{c'}(T,s) = iU_{c'}(T,s)H^{(c')}(s)$, los términos con $H^{(c)}$ y $H^{(c')}$ se cancelan y queda

$$\frac{d}{ds}F(s) = i\tau_{s,0}^{(c)}\left([\Delta H(s), \tau_{T,s}^{(c')}(B)]\right).$$

Integrando de 0 a T se obtiene la identidad.

Flujo causal $T - s$: el conmutador dentro de la integral se evalúa en $\tau_{T,s}^{(c')}(B)$: la influencia del control en el instante s sobre el observable medido en T se propaga durante el tiempo restante $T - s$. Perturbaciones tardías ($s \approx T$) tienen casi sin tiempo de propagación, y si $d(C, R) > 0$ su efecto queda suprimido exponencialmente: la identidad fija el flujo causal correcto del problema de agencia (no define una causalidad autónoma, sino la dependencia operativa controlada).

Ejercicio 3.14. Deducir la cota de influencia remota con tiempo efectivo $T - s$ a partir de la identidad de Duhamel y de la estabilidad de Lieb–Robinson bajo control local.

Solución. Sea $R \subseteq V$ una región remota y $B \in \mathcal{A}_R$ un observable medido en el tiempo T . Bajo la cota de Lieb–Robinson para generadores dependientes del tiempo (estabilidad bajo control acotado), existen $C'_{LR}, v'_{LR} > 0$ tales que

$$\|\tau_{T,0}^{(c)}(B) - \tau_{T,0}^{(c')}(B)\| \leq K_A \|B\| \int_0^T \|\Delta H(s)\| \left(\sum_{x \in C} \sum_{y \in R} \exp(-\mu[d(x, y) - v'_{LR}(T - s)]_+) \right) ds,$$

con $K_A = C'_{LR}$. Escribiendo $d(C, R) = \min_{x \in C, y \in R} d(x, y)$:

$$\|\tau_{T,0}^{(c)}(B) - \tau_{T,0}^{(c')}(B)\| \leq K_A |C| |R| \|B\| \int_0^T \|\Delta H(s)\| \exp(-\mu[d(C, R) - v'_{LR}(T - s)]_+) ds.$$

Demostración: por la identidad de Duhamel e invariancia unitaria de la norma,

$$\|\tau_{T,0}^{(c)}(B) - \tau_{T,0}^{(c')}(B)\| \leq \int_0^T \|[\Delta H(s), \tau_{T,s}^{(c')}(B)]\| ds.$$

Se aplica la cota de Lieb–Robinson dependiente del tiempo a $A = \Delta H(s) \in \mathcal{A}_C$ con tiempo $|T - s|$, y se integra. La dependencia en $T - s$ es esencial: solo el tiempo restante desde la perturbación hasta la medición controla la propagación. Si $d(C, R) > v'_{LR}(T - s)$, la influencia está exponencialmente suprimida: la agencia sobre R vía control local en C es indistinguible en el sentido operacional (la distancia de traza entre los estados reducidos está acotada por la expresión anterior). $\square$

Ejercicio 3.15. Formular la agencia como capacidad de inducir distinguibilidad estadística en una región remota: definir la distancia de traza, el teorema de Helstrom y la cota de Holevo para canales clásico-cuánticos inducidos por control.

Solución. Distancia de traza y Helstrom: para estados ρ, σ de un sistema finito,

$$D(\rho, \sigma) := \frac{1}{2} \|\rho - \sigma\|_1, \quad D(\rho, \sigma) = \max_{0 \leq M \leq I} \text{Tr}(M(\rho - \sigma)),$$

de modo que la distancia de traza es exactamente la ventaja máxima de discriminación por una medición $\{M, I - M\}$ (teorema de Helstrom): la capacidad de agencia de un

control c frente a c' sobre la región remota R se define como la distinguibilidad inducida $D(\rho_R^{(c)}(T), \rho_R^{(c')}(T))$ entre los estados reducidos a R en el tiempo T .

Cota de Holevo (Ruta B): el control induce un canal clásico-cuántico $x \mapsto \rho_x$ (ensamble $\mathcal{E}_R = \{(p_m, \rho_m)\}$ sobre R). Por la desigualdad de Holevo con continuidad de Fannes–Audenaert, la información accesible está acotada por la entropía de Holevo $\chi = S(\bar{\rho}) - \sum_m p_m S(\rho_m)$, y la traducción geométrica de la indistinguibilidad en cierre de capacidad: si los estados inducidos viven en una bola de traza de radio ε alrededor de un estado común, la capacidad clásica del canal está acotada en términos de ε y de la continuidad de la entropía. Combinando: la cota de influencia remota (3.4.2) $\Rightarrow$ indistinguibilidad geométrica $\Rightarrow$ cierre de capacidad informacional hacia R . Regla de consistencia operacional: toda regla que asigne agencia o responsabilidad remota debe respetar estos límites suaves del cono causal, salvo que asuma control efectivamente omnipotente.

Ejercicio 3.16. Enunciar las conjeturas cosmológicas CE y CM de los fundamentos cinemáticos, su estatus lógico y el test de estrés observacional del Bullet Cluster.

Solución. Las extensiones cosmológicas son un programa de investigación (no parte del núcleo demostrado) y deben producir predicciones falsables.

Conjetura CE (energía oscura como decaimiento de influencia): el decaimiento de la influencia entre agentes/sistemas con la distancia (tipo decaimiento de correlaciones fuera del cono causal suave) se extrapola a escalas cosmológicas como una aceleración efectiva: la expansión acelerada del universo se lee como pérdida de acoplamiento efectivo entre regiones distantes. La extrapolación exige un límite continuo y coarse-graining explícitos (no automáticos).

Conjetura CM (materia oscura como rigidez geométrica): en el marco LMS, la rigidez geométrica del sustrato relacional (campos ℓ_k con curvatura inter-capas controlada y materialización de transiciones saturadas) produce efectos gravitacionales efectivos sin materia adicional: la masa dinámica observada en galaxias y cúmulos se atribuye a la rigidez de la red, no a partículas exóticas.

Test de estrés (Bullet Cluster): en la colisión 1E0657-56, la separación observada entre el gas (que frena) y la componente gravitante (que no frena) exige que la mayor parte de la masa gravitante no interactúe electromagnéticamente. La rigidez geométrica acoplada localmente a la densidad bariónica ρ_{bar} no reproduce esa separación; el manuscrito registra una conjetura no local de salvamento con campo tipo Yukawa $(\square - m^2)\phi = \lambda\rho_{\text{bar}}^2$, que si m^{-1} excede la escala del cúmulo podría desacoplarse del gas en colisiones. Sin esa extensión, el test del Bullet Cluster falsifica la versión local de CM: las conjeturas quedan condicionadas a verificación observacional (RAR, CMB, espectro de cúmulos).

3.5. Geometría del Observador

Ejercicio 3.17. Definir el perfil semántico $\Phi_Q(o)$ de un observador y demostrar que la coincidencia exacta de perfiles implica identidad del observador relativa a familias separadoras.

Solución. Un estado de observador físico es una tupla $o = (a, X_o, \Sigma_o, \lambda_o, \rho_o, G_o, \tau_o, Q_o, r_o)$ con espacio conjunto $X_o = X_S \times X_I \times X_E$ (sistema $\times$ instrumento $\times$ entorno), densidad conjunta ρ_o , mapa semántico $\tau_o : X_o \rightarrow S$ y familia de consultas admisibles $Q_o \subseteq L^\infty(S)$. La ley semántica es la medida push-forward $\nu_o = (\tau_o)_\#(\rho_o d\lambda_o)$ y para cada consulta $q \in$

Q_o :

$$P_o(q) := \int_S q \, d\nu_o = \int_{X_o} q(\tau_o(x)) \rho_o(x) \, d\lambda_o(x).$$

El **perfil semántico** de o respecto de la familia Q es

$$\Phi_Q(o) := (P_o(q))_{q \in Q}.$$

Una familia Q es **separadora** sobre una clase C de observadores si $\Phi_Q(o) = \Phi_Q(o') \Rightarrow o \sim_g o'$ (identidad relativa a Q), donde $\sim_g$ es la equivalencia observacional.

Teorema de identidad exacta: si Q es separadora sobre C , entonces

$$\Phi_Q(o) = \Phi_Q(o') \implies o \sim_g o'.$$

Es decir, dos observadores con perfiles idénticos sobre una familia separadora son el mismo observador para toda pregunta de esa familia: la coincidencia de todas las respuestas semánticas agotables implica identidad observacional. Además, en el modelo binario la separación es efectiva: la inyección $\pi \mapsto \Phi(\pi)$ se demuestra en el ejercicio siguiente.

Ejercicio 3.18. Dado el mapa de proyección del observador $\Phi(\pi) = (\alpha, 1 - \beta, \theta(\alpha, \beta, p))$ donde $\pi = (\alpha, \beta, p)$ es el estado de protocolo del modelo binario, explicar los tres parámetros y demostrar la identidad exacta en el dominio admisible.

Solución. Sea $S \in \{0, 1\}$ una variable latente con prevalencia $p := P(S = 1) \in [0, 1]$. Un instrumento produce $M \in \{0, 1\}$ con tasas de error

$$\alpha := P(M = 1 \mid S = 0) \quad (\text{tasa de falsos positivos}), \quad \beta := P(M = 0 \mid S = 1) \quad (\text{tasa de falsos negativos}).$$

El estado de protocolo del observador es $\pi = (\alpha, \beta, p)$ y las consultas semánticas son

$$P_\pi(q_0) = \alpha, \quad P_\pi(q_1) = 1 - \beta \quad (\text{tasa de verdaderos positivos}), \quad P_\pi(q_\star) = \alpha(1 - p) + (1 - \beta)p.$$

Por tanto el perfil es

$$\Phi(\pi) = (\alpha, 1 - \beta, \theta(\alpha, \beta, p)), \quad \theta(\alpha, \beta, p) := \alpha(1 - p) + (1 - \beta)p = \alpha + p(1 - \alpha - \beta).$$

Dominio admisible (para $\eta > 0$): $D_\eta := \{(\alpha, \beta, p) \in [0, 1]^3 : \alpha + \beta \leq 1 - \eta\}$, que excluye instrumentos que aciertan menos que al azar.

Teorema de identidad exacta (modelo binario): si $\pi, \pi' \in D_\eta$ y $\Phi(\pi) = \Phi(\pi')$, entonces $\pi = \pi'$. **Demostración:** la igualdad de las dos primeras coordenadas da $\alpha = \alpha'$ y $\beta = \beta'$. La igualdad de la tercera da $(1 - \alpha - \beta)p = (1 - \alpha - \beta)p'$, y como $1 - \alpha - \beta \geq \eta > 0$, se sigue $p = p'$. Luego $\pi = \pi'$: en D_η el perfil separa observadores, y el mapa $\Phi|_{D_\eta}$ es inyectivo (rigidez semántica exacta del modelo binario).

Ejercicio 3.19. Definir el radio de acuerdo $R_\varepsilon(o)$ y el umbral de aplanabilidad $\varepsilon_{\text{flat}}(C)$, y demostrar que bajo continuidad semántica local el radio de acuerdo es finito y no nulo.

Solución. Sea d_{obs} una pseudométrica sobre el espacio de observadores y d_{sem} una pseudométrica sobre el espacio de perfiles. Para $\varepsilon > 0$:

$$A_\varepsilon(o) := \{o' \in \mathcal{O} : d_{\text{sem}}(\Phi_Q(o), \Phi_Q(o')) \leq \varepsilon\}$$

es el conjunto de observadores en acuerdo ε con o , y $C(o) := \{o' \in \mathcal{O} : d_{\text{obs}}(o, o') < \infty\}$ es la componente de distancia finita.

Umbral de aplanabilidad de una clase C :

$$\varepsilon_{\text{flat}}(C) := \inf \left\{ \varepsilon > 0 : \exists o^* \in C \text{ tal que } \sup_{o \in C} d_{\text{sem}}(\Phi_Q(o), \Phi_Q(o^*)) \leq \varepsilon \right\}.$$

Es el menor radio de perfil que contiene toda la clase: si $\varepsilon < \varepsilon_{\text{flat}}(C)$, ningún perfil único puede representar a toda la clase.

Radio de acuerdo:

$$R_\varepsilon(o) := \sup \{ r > 0 : B_r^{\text{obs}}(o) \subseteq A_\varepsilon(o) \}.$$

Teorema (radio finito y no nulo): bajo continuidad local de Φ_Q , si $\varepsilon < \varepsilon_{\text{flat}}(C(o))$, entonces $0 < R_\varepsilon(o) < \infty$. **Demostración:** por continuidad local existe $\delta > 0$ tal que

$$d_{\text{obs}}(o, o') < \delta \implies d_{\text{sem}}(\Phi_Q(o), \Phi_Q(o')) \leq \varepsilon,$$

luego $B_\delta^{\text{obs}}(o) \subseteq A_\varepsilon(o)$ y $R_\varepsilon(o) \geq \delta > 0$. Si $R_\varepsilon(o) = \infty$, todo $o' \in C(o)$ cae en alguna bola finita, luego en $A_\varepsilon(o)$, y

$$\sup_{o' \in C(o)} d_{\text{sem}}(\Phi_Q(o), \Phi_Q(o')) \leq \varepsilon,$$

contradiciendo $\varepsilon < \varepsilon_{\text{flat}}(C(o))$. Por tanto $R_\varepsilon(o) < \infty$. □

Consecuencia (no-compresibilidad): si $\varepsilon_{\text{flat}}(C) > 0$, no existe familia colapsante C_λ ($\text{diam}_{d_{\text{obs}}} C_\lambda(C) \rightarrow 0$) que sea semánticamente sin pérdida

$$\sup_{o \in C} d_{\text{sem}}(\Phi_Q(C_\lambda o), \Phi_Q(o)) \rightarrow 0$$

bajo continuidad uniforme en las imágenes comprimidas: comprimir el espacio de observadores por debajo del umbral de aplanabilidad destruye información semántica.

Ejercicio 3.20. Explicar la holonomía protocolar abstracta (functorial) y formular la reducción condicional de Yang–Mills: clustering exponencial de correladores invariantes bajo gauge y brecha espectral de masa.

Solución. Holonomía protocolar abstracta: la categoría de protocolos **Prot** tiene como objetos los estados de protocolo $\pi = (o, X_\pi, \Sigma_\pi, \lambda_\pi, \rho_\pi, Q_\pi, P_\pi, R_\pi, C_\pi, r_\pi)$ y como morfismos $\gamma = (K_\gamma, G_\gamma, r_\gamma)$ los transportes estocásticos de estado con pullback de consultas G_γ acotado ($L_\gamma < \infty$) y compatibilidad semántica $P_{\pi'}(q) = P_\pi(G_\gamma q)$. Un lazo γ en **Prot** induce una transformación $P_\pi \mapsto P_\pi \circ G_\gamma$; la **holonomía protocolar** es la dependencia de la salida en lazos no triviales del espacio de estados/historias, hasta equivalencia a nivel de programa (no a nivel de reetiquetado de índices). En términos de la base de agencia $\mathcal{A}$, un funtor $\Pi : \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Set}$ con espacio total $\Pi_{\text{tot}} = \coprod_a \{a\} \times \Pi_a$: la holonomía mide cuánto falla la existencia de una sección global compatible $s(a) \in \Pi_a$ con $\Pi(f)(s(a)) = s(b)$; si el funtor tiene un lazo sin punto fijo, no existe sección global compatible sobre la subcategoría generada por el lazo.

Reducción de Yang–Mills (condicional): fijado un ensamble euclídeo invariante bajo gauge, se formula la implicación estructural

$$\text{clustering exponencial de correladores gauge-invariantes} \implies \text{brecha espectral de masa}.$$

Concretamente, si los correladores invariantes decaen exponencialmente con la distancia a escalas r , el espectro del Hamiltoniano de transferencia presenta una brecha $\Delta > 0$ proporcional al inverso de la longitud de correlación; el contenido no resuelto se aísla en dos puentes declarados: (i) de la holonomía abstracta UV/IR persistente al clustering exponencial, y (ii) de la curvatura infrarroja al clustering. La falsación es directa: violaciones del clustering en un régimen fijo implicarían ausencia de brecha o falla de los puentes, no una contradicción interna del marco.

3.6. Física Riveriana

Ejercicio 3.21. *Escribir la acción gravitacional con el término de GibbonsHawkingYork (GHY) y explicar por qué es necesario en variedades con frontera.*

Solución. *La acción de Einstein-Hilbert con término GHY es:*

$$\mathcal{S}_{\text{grav}} = \frac{1}{16\pi G} \int_{\mathcal{M}} \sqrt{-g} R d^4x + \frac{1}{8\pi G} \int_{\partial\mathcal{M}} \sqrt{|h|} K d^3x$$

donde:

- $\mathcal{M}$: variedad espacio-temporal 4-dimensional con métrica $g_{\mu\nu}$.
- R : escalar de Ricci.
- $\partial\mathcal{M}$: frontera de $\mathcal{M}$ (típicamente superficies tipo espacio en el infinito o en tiempo inicial/final).
- h_{ab} : métrica inducida sobre $\partial\mathcal{M}$.
- $K = K_a^a$: traza de la curvatura extrínseca de $\partial\mathcal{M}$.

Necesidad del término GHY: *La acción de Einstein-Hilbert contiene segundas derivadas de la métrica ($R \sim \partial\Gamma + \Gamma\Gamma$, donde $\Gamma \sim \partial g$). Al variar con condiciones de borde de Dirichlet ($\delta g_{\mu\nu}|_{\partial\mathcal{M}} = 0$), las derivadas segundas producen términos de borde que no se anulan automáticamente. El término GHY cancela exactamente estos términos, haciendo que el principio variacional $\delta\mathcal{S}_{\text{grav}} = 0$ esté bien definido y produzca las ecuaciones de Einstein sin términos de borde espurios.*

Ejercicio 3.22. *Demostrar que el operador de fluctuación normal $L_{\perp} = -\partial_y^2 + U''(\Phi_*)$ tiene un modo cero dado por Φ'_* , donde Φ_* satisface la ecuación de pared de tipo Bogomolny (BPS) de primer orden.*

Solución. *En el régimen BPS, Φ_* satisface la ecuación de primer orden*

$$\Phi'_* = W'(\Phi_*), \quad U(\phi) = \frac{1}{2}|W'(\phi)|^2,$$

donde W es el superpotencial. Derivando la ecuación de pared respecto a y :

$$\Phi''_* = \frac{d}{dy}W'(\Phi_*) = W''(\Phi_*)\Phi'_* = U'(\Phi_*),$$

pues $U'(\phi) = W'(\phi)W''(\phi)$.

Queremos demostrar que $L_{\perp}\Phi'_* = 0$:

$$L_{\perp}\Phi'_* = (-\partial_y^2 + U''(\Phi_*))\Phi'_* = -\Phi'''_* + U''(\Phi_*)\Phi'_*.$$

Derivando $\Phi''_* = U'(\Phi_*)$ respecto a y :

$$\Phi'''_* = U''(\Phi_*)\Phi'_*.$$

Sustituyendo:

$$L_{\perp}\Phi'_* = -\Phi'''_* + U''(\Phi_*)\Phi'_* = -U''(\Phi_*)\Phi'_* + U''(\Phi_*)\Phi'_* = 0.$$

Por tanto Φ'_* es un modo cero de $L_\perp$. Este modo cero corresponde a la invariancia traslacional de la solución BPS: si $\Phi_*(y)$ es solución, $\Phi_*(y + \varepsilon) \approx \Phi_*(y) + \varepsilon\Phi'_*(y)$ también lo es, y la dirección Φ'_* en el espacio de configuraciones no cuesta energía (modo de Goldstone de la traslación espontáneamente rota por la pared). **Factorización:** con $\eta(y) := W''(\Phi_*(y))$, se tiene $L_\perp = Q_b^\dagger Q_b$ con $Q_b = \partial_y + \eta$ (positividad semidefinida de $L_\perp$ en el régimen BPS), porque $Q_b^\dagger Q_b = -\partial_y^2 + \eta^2 - \eta' = -\partial_y^2 + U''(\Phi_*)$. $\square$

Ejercicio 3.23. Para el problema unidimensional de Dirac con masa dependiente del perfil, $Q = \partial_y + M(y)$, $Q^\dagger = -\partial_y + M(y)$ con $M(y) = g_Y \Phi_*(y)$, demostrar que $\text{ind}(Q) = \dim \ker Q - \dim \ker Q^\dagger$ es un invariante topológico y dar su fórmula asintótica.

Solución. Sea $M \in C^1(\mathbb{R})$ con límites $M(y) \rightarrow m_\pm$ cuando $y \rightarrow \pm\infty$. En el subrégimen local de la pared, la masa efectiva es $M(y) = g_Y \Phi_*(y)$, de modo que $m_\pm = g_Y \Phi_*(\pm\infty)$.

Las soluciones explícitas de las ecuaciones homogéneas son:

$$Q\psi_+ = 0 \implies \psi_+(y) = C_+ \exp\left(-\int_0^y M(s) ds\right), \quad Q^\dagger\psi_- = 0 \implies \psi_-(y) = C_- \exp\left(+\int_0^y M(s) ds\right).$$

Cada núcleo tiene dimensión a lo sumo 1 (unicidad de las EDOs de primer orden). Si $m_- < 0 < m_+$, entonces $\int_0^y M \rightarrow +\infty$ en ambos infinitos y $\psi_+ \in L^2$ mientras que ψ_- diverge exponencialmente: $\dim \ker Q = 1$, $\dim \ker Q^\dagger = 0$, $\text{ind}(Q) = 1$. Si los signos se invierten, $\text{ind}(Q) = -1$.

Fórmula topológica:

$$\text{ind}(Q) = \frac{1}{2} [\text{sgn}(m_+) - \text{sgn}(m_-)].$$

Solo depende de los límites asintóticos de la masa efectiva, no de los detalles del perfil: es un invariante del tipo Fredholm, estable bajo deformaciones continuas de M que preserven los signos asintóticos. **Alcance:** el resultado es exacto para la recta completa; para el semieje $y \geq 0$ con borde verdadero se requieren condiciones de borde inducidas y el aparato de índice de Callias o Atiyah–Patodi–Singer, y la fórmula anterior no se transplanta automáticamente. $\square$

Ejercicio 3.24. Para la transición de fase del submodelo mínimo de Landau–Yukawa con variable de orden interfacial χ , derivar la relación de scaling $m_f \propto (T_c - T)^{1/2}$ para la masa fermiónica efectiva usando la teoría de campo medio.

Solución. En el submodelo mínimo, la variable de orden interfacial χ resume el sector pesado integrado fuera del truncamiento y se fija algebraicamente por la rama regular $\partial_\chi V_{\text{eff}}(\Theta, \chi, T) = 0$. Con el potencial efectivo de Landau (términos pares dominantes, simetría efectiva $\chi \mapsto -\chi$):

$$V_{\text{eff}}(\chi, T) = a_2(T)\chi^2 + \frac{1}{4}a_4\chi^4 + O(\chi^5), \quad a_2(T) = \alpha(\Theta)(T - T_c(\Theta)), \quad a_4 = \beta(\Theta) > 0.$$

Minimizando: para $T < T_c$, la rama no trivial es

$$|\chi_+(\Theta, T)| = \sqrt{\frac{\alpha(\Theta)}{\beta(\Theta)}(T_c(\Theta) - T)} \propto (T_c - T)^{1/2},$$

y la fase simétrica $\chi = 0$ es inestable por debajo de T_c .

Masa fermónica efectiva: si una familia fermónica se acopla por Yukawa con constante y_f solo a χ , entonces

$$m_f(\Theta, T) = y_f |\chi_+(\Theta, T)| = y_f \sqrt{\frac{\alpha(\Theta)}{\beta(\Theta)}} (T_c(\Theta) - T)^{1/2} \quad (T < T_c),$$

es decir $m_f \propto (T_c - T)^{1/2}$ con exponente de campo medio $\beta = 1/2$. **Cautela:** el resultado es válido en el submodelo mínimo declarado; masas explícitas, términos lineales en χ o acoplamientos mixtos adicionales obligan a rehacer la clasificación de bifurcaciones con el potencial general. $\square$

Ejercicio 3.25. Las funciones de onda fermónicas $\chi_{\pm}$ en el fondo del kink satisfacen el sistema de Dirac acoplado. Demostrar que el operador $Q = \partial_y + M(y)$ conecta χ_+ y χ_- , y que el modo cero es quiral.

Solución. El sistema de Dirac en $1+1$ dimensiones en fondo de kink:

$$\begin{aligned} (\partial_y + M(y))\chi_+ &= 0 \\ (-\partial_y + M(y))\chi_- &= 0 \end{aligned}$$

donde $M(y) = y_f \Phi_*(y)$ es la masa efectiva dependiente de posición.

Estos son exactamente $Q\chi_+ = 0$ y $Q^\dagger\chi_- = 0$ con $Q = \partial_y + M(y)$.

El modo cero de Q es:

$$\chi_+(y) = N \exp\left(-\int_0^y M(s)ds\right)$$

Como $M(y) \rightarrow \pm y_f v$ cuando $y \rightarrow \pm\infty$, la integral $\int M$ diverge con signo definido, y $\chi_+ \in L^2(\mathbb{R})$ (normalizable). Este modo es quiral: solo existe en el sector + (right-handed).

La ecuación para χ_- es $Q^\dagger\chi_- = 0$, con solución:

$$\chi_-(y) = N \exp\left(+\int_0^y M(s)ds\right)$$

que diverge exponencialmente (no es L^2) por el mismo argumento.

Por tanto: $\dim \ker Q = 1$, $\dim \ker Q^\dagger = 0$, $\text{ind}(Q) = 1$. El modo cero es quiral porque solo una quiralidad sobrevive: χ_+ es normalizable, χ_- no. Esto es una realización concreta del teorema de índice de Callias (o de la versión de Atiyah–Patodi–Singer para el semieje) en $1D$: los fermiones en fondo de solitón topológico adquieren modos cero quirales. La ausencia de un segundo modo quiral cuando el índice vale 1 es un nulo estructural del submodelo.

Ejercicio 3.26. Escribir la acción localizada sobre la costura (interface) Σ del cierre variacional covariante, identificando el término de tensión y el rol del término de Gibbons–Hawking–York de dos lados.

Solución. Sea $(\mathcal{M}, g)$ una variedad lorentziana de dimensión $d+1$ con una hipersuperficie lisa interna $\Sigma \subset \mathcal{M}$ que separa la región P (régimen de borde verdadero con $\partial P = \Sigma_\partial$) de su complemento. La acción de bulk con frontera incluye el término de Gibbons–Hawking–York (y su versión a dos lados sobre Σ), que es parte constitutiva del principio variacional, no decoración geométrica: la variación de Einstein–Hilbert con frontera, suplementada por GHY, cancela las variaciones normales de la conexión.

La acción localizada sobre la costura es

$$S_\Sigma = \int_\Sigma d^d y \sqrt{|h|} \left[-\sigma_0 - U_\Sigma(\phi, q, H, \chi) + \bar{\psi}_\Sigma i \not{D}_\Sigma \psi_\Sigma + \mathcal{L}_{\Sigma, Y} + \bar{\Psi} B_\Sigma(\phi, q) \Psi + \sum_{a \in \{e, w, s\}} \left(J_i^a A^{a, i} - \frac{\xi_a}{4} F_{ij}^a F^{a, ij} \right) \right]$$

donde h es la métrica inducida sobre Σ , σ_0 es la **tensión** de la costura (el análogo de la tensión de una hoja de mundo: el término $-\sigma_0 \sqrt{|h|}$ es el término de volumen de Nambu–Goto de la hipersuperficie), U_Σ es el potencial interfacial, ψ_Σ el fermión intrínsecamente localizado con derivada tangencial $\not{D}_\Sigma$, $\mathcal{L}_{\Sigma, Y}$ los acoplamientos de Yukawa de interfaz, Ψ el fermión de bulk con masa de localización $B_\Sigma(\phi, q)$, y A^a campos gauge localizados (sectores e, w, s) con corrientes J_i^a y términos de Maxwell interfaciales $\xi_a F^2/4$.

Interpretación: la acción de interfaz no es un remiendo técnico: es la sede formal de la no-clausura del sector accesible. La ecuación de bulk es la parte “obediente” del mundo; la ecuación de borde es donde la obediencia se interrumpe y aparece la firma de lo real. Si $\delta h_{ij} = 0$ sobre Σ_∂ , el término gravitacional de borde desaparece y no se obtiene ecuación dinámica para h_{ij} ; si δh_{ij} es libre, la contribución remanente de GHY se iguala con las corrientes localizadas $J_i^a A^{a, i}$, del sector fermiónico intrínseco ψ_Σ y de toda dependencia gauge restante de la costura.

Capítulo 4

Autorreferencia

4.1. El Pliegue Mínimo

Ejercicio 4.1. Sea $I : \{0, 1\}^2 \rightarrow (\{0, 1\}^2 \rightarrow \{0, 1\}^2)$ un intérprete definido por la tabla:

$$\begin{aligned} I(00)(x) &= x \oplus 00 = x, \\ I(01)(x) &= x \oplus 01, \\ I(10)(x) &= x \oplus 10, \\ I(11)(x) &= \neg x. \end{aligned}$$

Calcular $I(s)(s)$ para $s \in \{00, 01, 10, 11\}$ y determinar cuáles de ellos son puntos fijos (Quines).

Solución. Evaluamos cada s :

- $I(00)(00) = 00 \oplus 00 = 00$. Es Quine ($I(00)(00) = 00$). ✓
- $I(01)(01) = 01 \oplus 01 = 00 \neq 01$. No es Quine.
- $I(10)(10) = 10 \oplus 10 = 00 \neq 10$. No es Quine.
- $I(11)(11) = \neg 11 = 00 \neq 11$. No es Quine.

El único Quine es $s = 00$. Notemos que $I(11)(11) = 00$ es un anti-Quine: la imagen es el Quine mismo.

Ejercicio 4.2. Definir formalmente el concepto de **Pliegue Mínimo** sobre $\{0, 1\}^n$: dados un intérprete I y una entrada s , el pliegue mínimo produce $s' = I(s)(s)$. Demostrar que para cualquier I , el mapeo $\phi_I(s) = I(s)(s)$ es una función de $\{0, 1\}^n$ en $\{0, 1\}^n$.

Solución. Pliegue Mínimo: Dado $I : \{0, 1\}^n \rightarrow (\{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^n)$, definimos el operador $\Phi_I : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^n$ por

$$\Phi_I(s) = I(s)(s),$$

es decir, el programa s se interpreta mediante I y se aplica a sí mismo. Éste es el acto mínimo de autorreferencia: el código se dobla sobre sí mismo en un solo paso de aplicación.

Φ_I está bien definida porque para cada $s \in \{0, 1\}^n$, $I(s)$ es una función $\{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^n$, y $(I(s))(s) \in \{0, 1\}^n$. Como el dominio es finito, Φ_I es una función total. $\square$

Ejercicio 4.3. Analizar la dinámica del pliegue $\Phi_I(s) = I(s)(s)$: demostrar que todo intérprete sobre $\{0,1\}^n$ induce al menos una órbita periódica, y exhibir un intérprete *sin* Quines para mostrar que la existencia de puntos fijos no es automática. Verificar el Quine no trivial del decode inmanente del corpus.

Solución. Existencia de órbitas periódicas: $\Phi_I : \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^n$ es una función sobre un dominio finito. Iterando desde cualquier s_0 , la secuencia $s_0, \Phi_I(s_0), \Phi_I^2(s_0), \dots$ eventualmente repite un valor (principio del palomar); desde la primera repetición, la órbita entra en un ciclo periódico. Todo ciclo de longitud 1 es un Quine; los ciclos de longitud > 1 son ciclos límite autoreferenciales sin punto fijo.

Contraejemplo (intérprete sin Quines): para $n = 2$, defina I por la tabla

$$I(00)(00) = 01, \quad I(01)(01) = 10, \quad I(10)(10) = 11, \quad I(11)(11) = 00$$

(completando arbitrariamente el resto de la tabla). Entonces Φ_I es el ciclo $00 \rightarrow 01 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 00$ de longitud 4: **no** existe q con $I(q)(q) = q$. Por tanto, el enunciado “todo intérprete tiene un Quine” es falso; lo que siempre existe es una órbita periódica. El teorema de punto fijo de Lawvere solo aplica a categorías con la estructura adecuada, no a funciones finitas arbitrarias.

Quine no trivial del corpus: en el decode inmanente del Pliegue Mínimo ($n = 2$), 00 codifica la función $00 \rightarrow 00, 01 \rightarrow 01, 10 \rightarrow 01, 11 \rightarrow 10$ (no-identidad que fija 00). Entonces $I(00)(00) = 00$: 00 es un Quine **no trivial** (la función codificada no es la identidad). En cambio $I(01)(01) = 00 \neq 01$, $I(10)(10) = 00 \neq 10$, $I(11)(11) = 00 \neq 11$: con este decode, 00 es el único Quine y los demás estados colapsan a él, lo que realiza la persistencia autoreferencial del pliegue mínimo. $\square$

Ejercicio 4.4. Construir explícitamente un intérprete I sobre $\{0,1\}^2$ que tenga exactamente un Quine y exactamente un Möbius (donde $I(g)(g) = \neg g$). Escribir la tabla completa de 4×4 .

Solución. Buscamos I con: $I(q)(q) = q$ (Quine) e $I(g)(g) = \neg g$ (Möbius), para $q, g \in \{0,1\}^2$ con $q \neq g$.

Una construcción minimal: sea $q = 00$, $g = 11$. Entonces:

$$\begin{aligned} I(00)(00) &= 00 \quad (\text{Quine}) \\ I(11)(11) &= \neg 11 = 00 \quad (\text{Möbius: } I(11)(11) = \neg(11)) \end{aligned}$$

Para el resto de las entradas, completamos arbitrariamente, por ejemplo con XOR:

$$\begin{aligned} I(00)(x) &= x \quad (\text{identidad}) \\ I(01)(x) &= x \oplus 01 \\ I(10)(x) &= x \oplus 10 \\ I(11)(x) &= \neg x \end{aligned}$$

Tabla de $I(s)(t)$ (filas s , columnas t):

$s \backslash t$	00	01	10	11
00	00	01	10	11
01	01	00	11	10
10	10	11	00	01
11	11	10	01	00

Verificación: $I(00)(00) = 00$ (Quine). $I(11)(11) = 00 = \neg 11$ (Möbius). $\checkmark$

Ejercicio 4.5. Definir el **operador Twist** $\neg^\tau : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^n$ como $\neg^\tau(s)_i = s_i \oplus \tau_i$, donde $\tau \in \{0, 1\}^n$ es un vector de bits de control. Demostrar: si q es Quine para I , entonces $\neg^\tau(q)$ es Quine para I' definido por $I'(s) = \neg^\tau \circ I(s) \circ \neg^\tau$.

Solución. Por hipótesis: $I(q)(q) = q$. Definimos $I'(s)(x) = \neg^\tau(I(\neg^\tau(s))(\neg^\tau(x)))$. Sea $q' = \neg^\tau(q)$. Evaluamos:

$$\begin{aligned} I'(q')(q') &= \neg^\tau(I(\neg^\tau(\neg^\tau(q))) (\neg^\tau(\neg^\tau(q)))) \\ &= \neg^\tau(I(q)(q)) \quad (\text{porque } \neg^\tau \circ \neg^\tau = \text{id}) \\ &= \neg^\tau(q) \quad (\text{porque } I(q)(q) = q) \\ &= q'. \end{aligned}$$

Luego q' es Quine para I' . La conjugación por twist preserva la propiedad de punto fijo. De manera similar, si g es Möbius para I , entonces $\neg^\tau(g)$ es Möbius para I' . $\square$

Ejercicio 4.6. Sea $n = 2$ y $\tau = 01$. Calcular $\neg^\tau(00)$, $\neg^\tau(01)$, $\neg^\tau(10)$, $\neg^\tau(11)$. Luego, dado el intérprete del Ejercicio 4.1.4, construir I' mediante conjugación por $\neg^\tau$ y verificar que $\neg^\tau(00) = 01$ es Quine para I' .

Solución. $\neg^\tau(s) = s \oplus \tau = s \oplus 01$:

- $\neg^{01}(00) = 00 \oplus 01 = 01$
- $\neg^{01}(01) = 01 \oplus 01 = 00$
- $\neg^{01}(10) = 10 \oplus 01 = 11$
- $\neg^{01}(11) = 11 \oplus 01 = 10$

I original: $I(s)(t) = s \oplus t$ para $s \neq 11$, e $I(11)(t) = \neg t$.

I' por conjugación: $I'(s)(t) = \neg^{01}(I(\neg^{01}(s))(\neg^{01}(t)))$. Para $s = 01$: $I'(01)(01) = \neg^{01}(I(00)(00)) = \neg^{01}(00) = 01$. ✓

En efecto, 01 es Quine para I' , como predice el teorema.

Ejercicio 4.7. Para $n = 2$, sea $I(s)(x) = s \oplus x$. Determinar todos los Quines, todos los Möbius, y todas las configuraciones s tales que $I(s)(s) = 00$.

Solución. $I(s)(s) = s \oplus s = 00$ para todo $s \in \{0, 1\}^2$.

- **Quines:** $I(s)(s) = s \Rightarrow s = 00$ es el único Quine.
- **Möbius:** $I(s)(s) = \neg s \Rightarrow 00 = \neg s \Rightarrow s = 11$ es el único Möbius.
- **Configuraciones con $I(s)(s) = 00$:** todas $s \in \{00, 01, 10, 11\}$, pues $s \oplus s = 0^n$ siempre.

Este intérprete es altamente simétrico: colapsa toda autorreferencia a la cadena nula. Es el intérprete “aniquilador”.

Ejercicio 4.8. Generalizar el concepto de Pliegue Mínimo a **Pliegue Iterado**: definir $\Phi_I^{(k)}(s)$ como la k -ésima iteración de Φ_I . Para $n = 2$ y el intérprete $I(s)(x) = x \oplus s$, calcular el grafo completo de Φ_I y determinar el número de componentes conexas del grafo funcional.

Solución. $\Phi_I(s) = I(s)(s) = s \oplus s = 00$ para todo s . Por tanto:

$$\begin{aligned}\Phi_I^{(1)}(s) &= 00, \\ \Phi_I^{(k)}(s) &= 00 \quad \text{para todo } k \geq 1.\end{aligned}$$

El grafo funcional tiene:

- $00 \rightarrow 00$ (punto fijo, Quine)
- $01 \rightarrow 00$
- $10 \rightarrow 00$
- $11 \rightarrow 00$

Es un árbol con raíz 00 y altura 1. Tiene 1 componente conexas. Todo el espacio $\{0,1\}^2$ colapsa a 00 en una sola iteración. Esto ilustra el caso extremo donde el Pliegue Mínimo es ultra-convergente.

4.2. Φ -calculus

Ejercicio 4.9. Definir formalmente un **fragmento** (k, I, s) del Φ -calculus. Dado $k = 2$, I como en el Ejercicio 4.1.4, y $s = 11$, ejecutar la reducción en un paso: $s' = I(s)(s)$. Clasificar el resultado según sea punto fijo, anti-punto fijo u otro.

Solución. Un **fragmento** del Φ -calculus es una tripleta (k, I, s) donde:

- $k \in \mathbb{N}$ es el ancho de bits del espacio de código y datos $(\{0,1\}^k)$,
- $I : \{0,1\}^k \rightarrow (\{0,1\}^k \rightarrow \{0,1\}^k)$ es un intérprete fijo,
- $s \in \{0,1\}^k$ es el programa (dato activo).

La regla de reducción [PLIEGUE] es:

$$(k, I, s) \longrightarrow (k, I, I(s)(s)).$$

Para $k = 2$, I del Ejercicio 4.1.4, $s = 11$:

$$s' = I(11)(11) = \neg 11 = 00.$$

El fragmento $(2, I, 11)$ reduce a $(2, I, 00)$. Como $I(00)(00) = 00$, 00 es punto fijo. La reducción completa es $11 \rightarrow 00 \rightarrow 00$.

Ejercicio 4.10. En Φ -calculus, la regla [ATOM] permite introducir un fragmento atómico. Explicar la regla y aplicarla para construir los fragmentos correspondientes a los combinadores ID y NOT sobre $\{0,1\}^2$, especificando (k, I, s) para cada uno.

Solución. [ATOM]: Dado un intérprete I y un programa s , el fragmento atómico es simplemente (k, I, s) sin estructura interna expuesta. La semántica es la aplicación directa $I(s)(\cdot)$.

Para ID sobre $\{0,1\}^2$, necesitamos un programa s_{id} tal que $I(s_{id})(x) = x$ para todo x . Del Ejercicio 4.1.4, $s_{id} = 00$.

Para *NOT*, necesitamos s_{not} tal que $I(s_{not})(x) = \neg x$. Del Ejercicio 4.1.4, $s_{not} = 11$.
Fragmentos atómicos:

$$\begin{aligned} [ATOM] ID &\mapsto (2, I, 00), \\ [ATOM] NOT &\mapsto (2, I, 11). \end{aligned}$$

La regla $[ATOM]$ no produce reducción; solo establece el fragmento inicial.

Ejercicio 4.11. La regla $[COMP]$ compone dos fragmentos. Dados $F = (k, I, f)$ y $G = (k, I, g)$, definir formalmente $[COMP](F, G)$ y calcular el resultado para $F = NOT$, $G = ID$ sobre $\{0, 1\}^2$. Evaluar $(F \circ G)(01)$.

Solución. $[COMP]$: Dados fragmentos $F = (k, I, f)$ y $G = (k, I, g)$, su composición produce un programa h tal que:

$$I(h)(x) = I(f)(I(g)(x)) \quad \forall x \in \{0, 1\}^k.$$

El fragmento compuesto es (k, I, h) . Notacionalmente: $[F \circ G] = (k, I, h)$.

Para $F = NOT = (2, I, 11)$ y $G = ID = (2, I, 00)$:

$$I(h)(x) = I(11)(I(00)(x)) = \neg(id(x)) = \neg x.$$

Por tanto $h = 11$, y $F \circ G = NOT \circ ID = NOT$.

Evaluando: $(F \circ G)(01) = \neg 01 = 10$. ✓

Ejercicio 4.12. La regla $[SPAWN]$ implementa el crecimiento del espacio de código. Explicar su semántica en el Φ -calculus y su rol en la Turing-completitud, con un ejemplo concreto.

Solución. $[SPAWN]$: a diferencia de una máquina de Turing (que tiene cinta infinita a priori), el Φ -calculus crece bajo demanda. Cuando un fragmento requiere más memoria, “alumbra” (spawn) un nuevo sub-fragmento y el árbol de fragmentos se expande; no hay límite predefinido al número de sub-fragmentos ni a la profundidad del árbol. En el nivel de la interpretación compuesta:

$I_C(s_C, \dots)$: si *necesita_mas_memoria*(s_C), emitir *spawn*($k = 1$, $I = HOLD$, $s_0 = 0$),

es decir, se crea una nueva celda de memoria *HOLD* inicializada en 0, y el resto de la lógica continúa. El crecimiento es **internalista**: el propio sistema decide cuándo y dónde expandirse basado en su estado actual; no hay un asignador externo de memoria. La regla no es un operador de punto fijo tipo Y : su analogía es la asignación dinámica de memoria, no la autorreferencia.

Turing-completitud: toda máquina de Turing $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ se simula con: (1) la cinta como secuencia de fragmentos *HOLD* (una celda por bit), que crece mediante *SPAWN* cuando la cabeza excede los extremos; (2) la cabeza como fragmento compuesto con un *HOLD* de $\lceil \log_2 |Q| \rceil$ bits para el estado, un contador de posición y un fragmento de control que implementa δ ; (3) cada transición de M corresponde a un número constante de pasos del Φ -calculus (leer celda, computar δ , escribir, mover, *SPAWN* si hace falta); (4) terminación cuando el estado pertenece a F , transicionando a un quine global. Corolario: toda función computable se expresa como computación del Φ -calculus.

Ejemplo concreto: un contador binario de 2 bits consta de dos celdas *HOLD* c_0, c_1 y un fragmento de control que incrementa: si se necesita una tercera celda al desbordar 11, el control emite *spawn*($k = 1, HOLD, 0$) y el registro pasa a 3 bits sin cambio del resto del programa: el espacio crece sólo cuando la dinámica lo exige.

Ejercicio 4.13. Describir los fragmentos atómicos *HOLD* y *GATE* del catálogo del Φ -calculus y verificar su comportamiento dinámico.

Solución. *HOLD* (memoria, $k = 1$):

$$I(0) = \text{identidad}, \quad I(1) = \text{constante}_0,$$

es decir $I(0)(0) = 0$ (Quine en 0) e $I(1)(1) = 0$: el estado 1 decae a 0. *HOLD* guarda el 0 indefinidamente; escribir 1 es posible pero decae. Por eso es una celda de memoria de 1 bit: un registro de k bits es un compuesto de k fragmentos *HOLD*, y el compuesto puede leer los estados y escribirlos (el valor escrito luego persiste o decae según la celda). El flip-flop se arma con $[DATA: HOLD, CLK: NOT]$, donde el reloj oscila (Möbius) y en cada flanco actualiza *DATA* según el control.

GATE (operación, $k = 2$): el estado es un par $s = (op, val)$ con $op \in \{0, 1\}$ que selecciona la operación sobre el bit *val*:

$$I(0, 0) = \text{id sobre } val, \quad I(0, 1) = \text{id}, \quad I(1, 0) = \neg \text{ sobre } val, \quad I(1, 1) = \neg.$$

El bit *op* elige identidad (0) o negación (1) sobre *val*: es la compuerta programable básica del cálculo. Con *HOLD* (entradas), *GATE* (lógica), *ID* (cables) y *PAIR* (enrutadores) se implementa todo circuito Booleano combinacional: cada *NAND* del circuito se realiza como sub-fragmento *GATE* con la lógica de control apropiada, las conexiones como *ID*, y la salida se lee de los *GATE* de salida cuando el compuesto alcanza un quine global.

Ejemplo (medio sumador): con *A, B* *HOLD* de entrada, *XOR_out* y *CARRY* *HOLD* de salida y dos *GATE* $G_1 = (op = 1, val = 0)$ (negación), $G_2 = (op = 0, val = 0)$ (identidad), la interpretación compuesta carga s_A en G_1 , aplica negación si $s_B = 1$ (implementando *XOR*: $s_{G_1} = a \oplus b$), copia a *XOR_out* y computa $CARRY = a \wedge b$ con G_2 y lógica de control. Con $A = 1, B = 1$ la dinámica converge al quine global $XOR = 0$, $CARRY = 1$ ($1 + 1 = 10_2$).

Ejercicio 4.14. Definir el fragmento atómico *PAIR* del catálogo y mostrar cómo se usa como enrutador en la construcción de circuitos.

Solución. *PAIR* (emparejamiento, $k = 2$): el estado es un par $(a, b) \in \{0, 1\}^2$ y la interpretación es el **swap condicional**:

$$I(a, b) = \text{función que mapea } (a, b) \rightarrow (b, a) \text{ si } a \neq b, \quad (a, b) \rightarrow (a, b) \text{ si } a = b.$$

Es decir, *PAIR* intercambia los dos bits si son distintos y los deja fijos si son iguales. Aplicado a sí mismo en la diagonal: $I(a, b)(a, b)$ devuelve (a, b) si $a = b$, y $(b, a) \neq (a, b)$ si $a \neq b$, de modo que los estados con $a = b$ son Quines y los estados mixtos no.

Uso como enrutador: en la construcción de circuitos del Φ -calculus, los fragmentos *ID* actúan como cables y *PAIR* como enrutador: con un fragmento de control que selecciona el orden de los cables, *PAIR* redirige el flujo de datos entre sub-fragmentos sin lógica adicional. Por ejemplo, para permutar dos buses de 1 bit, se compone *PAIR* con la lógica de control que decide si el swap se aplica o no en cada tick.

Nota: *PAIR* no codifica pares ordenados en un espacio ampliado; el emparejamiento de valores de n bits se logra a nivel de compuestos (registros de fragmentos *HOLD* conectados por enrutadores *PAIR* e *ID*), no por concatenación de códigos.

Ejercicio 4.15. Definir el operador $ITER(n, F)$ del Φ -calculus, que itera n veces una transformación F . Para $n = 3$ y $F = NOT$ sobre $\{0, 1\}^2$, calcular $ITER(3, NOT)(01)$ usando la semántica del pliegue.

Solución. $ITER(n, F)$: Dado un fragmento $F = (k, I, f)$ y un natural n , $ITER(n, F)$ es el fragmento que computa $F^n(x) = F(F(\cdots F(x) \cdots))$ (n veces). Se define recursivamente:

$$\begin{aligned} ITER(0, F) &= ID, \\ ITER(n+1, F) &= [F \circ ITER(n, F)] \quad \text{por [COMP]}. \end{aligned}$$

Para $F = NOT$ sobre $\{0, 1\}^2$:

$$\begin{aligned} NOT^1(01) &= \neg 01 = 10, \\ NOT^2(01) &= \neg(\neg 01) = 01, \\ NOT^3(01) &= \neg(\neg(\neg 01)) = \neg 01 = 10. \end{aligned}$$

Por tanto $ITER(3, NOT)(01) = 10$. En general, $NOT^n(x) = x$ si n es par, $= \neg x$ si n es impar.

Ejercicio 4.16. Demostrar que el Φ -calculus es **Turing-completo** restringido a espacios finitos: toda función $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^n$ es expresable como un fragmento (n, I_f, s_f) para algún intérprete I_f . Exhibir la construcción explícita para $n = 2$ y $f(x) = x \oplus 11$.

Solución. Teorema de expresividad finita: Para cualquier $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^n$, existe un intérprete I_f y un programa s_f tal que $I_f(s_f)(x) = f(x)$ para todo x .

Construcción: Sea s_f el índice que asignamos a f . Definimos $I_f(s_f)(x) = f(x)$ para todo x . Para los demás programas $s \neq s_f$, definimos $I_f(s)(x)$ arbitrariamente (ej. $x \oplus s$).

Para $n = 2$, $f(x) = x \oplus 11$. Sea $s_f = 01$. Definimos:

$$\begin{aligned} I_f(01)(00) &= 00 \oplus 11 = 11, \\ I_f(01)(01) &= 01 \oplus 11 = 10, \\ I_f(01)(10) &= 10 \oplus 11 = 01, \\ I_f(01)(11) &= 11 \oplus 11 = 00. \end{aligned}$$

Para $s \in \{00, 10, 11\}$, completamos con $I_f(s)(x) = x \oplus s$.

El fragmento $(2, I_f, 01)$ computa exactamente $f(x) = x \oplus 11$. Como toda función finita tiene una tabla de verdad finita, el Φ -calculus puede codificar cualquier función mediante la elección apropiada del intérprete I . La completitud de Turing en el límite $n \rightarrow \infty$ se sigue de que toda máquina de Turing con cinta acotada a n celdas es una función finita. $\square$

4.3. Autorreferencia Segura

Ejercicio 4.17. Definir las cargas $\Lambda(\nu; z, \rho)$ y $B(\mu; z, \rho)$, la carga efectiva L_{eff} , la capacidad de integración $\Gamma(z, \rho)$ y el margen de seguridad en el marco de autorreferencia segura. Explicar el significado de cada magnitud.

Solución. Sobre una familia indexada de espacios de estados $\{Z_\rho\}_{\rho \in R}$ (espacio total tipado $\mathcal{Z} = \bigsqcup_\rho Z_\rho$ con proyección al régimen ρ , mapas de transporte entre fibras), el sistema se describe por dos magnitudes: la **velocidad interna de autorreferencia** ν (qué tan rápido el sistema se reescribe o reevalúa) y la **magnitud de deriva constitutiva por paso** μ (qué tan rápido cambia la fibra o régimen sobre el cual la autorreferencia tiene sentido).

Carga interna de autorreferencia: $\Lambda : [0, \infty) \times \mathcal{Z} \rightarrow [0, \infty]$, $\Lambda(\nu; z, \rho)$, no decreciente en ν con $\Lambda(\nu; z, \rho) \rightarrow \infty$ cuando $\nu \rightarrow \infty$. Puede representar complejidad de autocertificación, gasto de actualización, fatiga semántica, costo de vigilancia o pérdida de consistencia interna.

Carga de deriva constitutiva: $B : [0, \infty) \times \mathcal{Z} \rightarrow [0, \infty]$, $B(\mu; z, \rho)$, no decreciente en μ . Puede representar el costo de cambiar de fase, de protocolo, de semántica efectiva o de carta observacional.

Carga efectiva:

$$L_{\text{eff}}(\nu, \mu; z, \rho) := \Lambda(\nu; z, \rho) + B(\mu; z, \rho).$$

Capacidad de integración: $\Gamma : \mathcal{Z} \rightarrow (0, \infty]$ cuantifica la máxima carga efectiva que el estado (z, ρ) puede absorber sin perder coherencia operativa.

Margen de seguridad y región segura:

$$M(\nu, \mu; z, \rho) := \Gamma(z, \rho) - L_{\text{eff}}(\nu, \mu; z, \rho),$$

y (z, ρ) es **seguro** si $M > 0$. La región segura local es $C(z, \rho) := \{(\nu, \mu) \in [0, \infty)^2 : M(\nu, \mu; z, \rho) > 0\}$; la frontera $L_{\text{eff}} = \Gamma$ es la región crítica en el plano (ν, μ) . La tesis central: la autorreferencia segura no equivale a clausura exacta, sino a la existencia de margen efectivo entre la carga total inducida y la capacidad, con control del transporte entre fases.

Nota: las formas concretas $\Lambda = \nu\Gamma$, $B = \mu L_{\text{eff}}$ usadas en los ejercicios numéricos siguientes son elecciones ilustrativas de cálculo, no parte de la definición general.

Ejercicio 4.18. Dado $\Gamma(z, \rho) = z^2 + \rho$, $\Lambda(\nu; z, \rho) = \nu \cdot \Gamma(z, \rho)$, $B(\mu; z, \rho) = \mu \cdot (z\rho)$ (formas ilustrativas), calcular L_{eff} y el margen M en $z = 2$, $\rho = 1$ para $\nu = 0,3$, $\mu = 0,6$. Determinar si la autorreferencia es segura ($M > 0$) o crítica ($M \leq 0$).

Solución. Evaluamos en $(z = 2, \rho = 1)$:

$$\begin{aligned}\Gamma(2, 1) &= 2^2 + 1 = 5, \\ \Lambda(0,3; 2, 1) &= 0,3 \cdot 5 = 1,5, \\ B(0,6; 2, 1) &= 0,6 \cdot (2 \cdot 1) = 1,2, \\ L_{\text{eff}}(0,3, 0,6; 2, 1) &= 1,5 + 1,2 = 2,7.\end{aligned}$$

Margen de seguridad:

$$M = \Gamma - L_{\text{eff}} = 5 - 2,7 = 2,3 > 0.$$

$M > 0$ indica que la capacidad total Γ excede la carga efectiva: el sistema tiene “espacio libre” y la autorreferencia es **segura** en $(2, 1)$ con esos parámetros. Si $M \leq 0$, la autorreferencia consume toda la capacidad y el sistema entra en régimen de sobrecarga (potencialmente inconsistente). La curva crítica en el plano (ν, μ) es $\nu \cdot 5 + \mu \cdot 2 = 5$, es decir $\nu = 1 - 0,4\mu$: el punto $(\nu, \mu) = (0,3, 0,6)$ queda por debajo de ella ($1 - 0,24 = 0,76 > 0,3$), consistente con $M > 0$.

Ejercicio 4.19. Definir la velocidad crítica local $\nu_c^{\bar{\mu}}(z, \rho)$ y demostrar que el conjunto seguro es un intervalo inicial $[0, \nu_c^{\bar{\mu}})$, que $\nu_c^{\bar{\mu}}$ es finita, y que bajo continuidad de Λ se satisface $\Lambda(\nu_c^{\bar{\mu}}) + B(\bar{\mu}) = \Gamma$.

Solución. Fijado un umbral de deriva $\bar{\mu} \geq 0$ y un estado (z, ρ) , el conjunto seguro local es

$$S_{\bar{\mu}}(z, \rho) := \left\{ \nu \geq 0 : \Lambda(\nu; z, \rho) + B(\bar{\mu}; z, \rho) < \Gamma(z, \rho) \right\},$$

y la **velocidad crítica local** es

$$\nu_c^{\bar{\mu}}(z, \rho) := \sup S_{\bar{\mu}}(z, \rho),$$

con la convención $\sup \emptyset = 0$ (caso degenerado: si $\Gamma(z, \rho) \leq \Lambda(0; z, \rho) + B(\bar{\mu}; z, \rho)$, no hay velocidades seguras).

Demostración: sea $g(\nu) := \Lambda(\nu; z, \rho) + B(\bar{\mu}; z, \rho)$. Por los axiomas, g es no decreciente y continua a derecha, con $g(\nu) \rightarrow \infty$ (pues $\Lambda \rightarrow \infty$). Si $g(0) < \Gamma(z, \rho)$, entonces $S \neq \emptyset$ y:

1. Intervalo inicial: si $\nu_1 \in S$ y $0 \leq \nu_0 \leq \nu_1$, entonces $g(\nu_0) \leq g(\nu_1) < \Gamma$, luego $\nu_0 \in S$: S es un intervalo inicial $[0, \nu_c)$ con $\nu_c = \sup S$, y $\nu_c \notin S$ por continuidad a derecha.
2. Finitud: si $\nu_c = \infty$, entonces $g(\nu) < \Gamma$ para todo ν , contradiciendo $g(\nu) \rightarrow \infty$ y $\Gamma < \infty$.
3. Igualdad en la frontera: si $\Lambda(\cdot; z, \rho)$ es continua, g es continua y $\nu_c \notin S$ implica $g(\nu_c) \geq \Gamma$; si $g(\nu_c) > \Gamma$, por continuidad existirían $\nu < \nu_c$ con $g(\nu) > \Gamma$, contradiciendo que hay puntos de S arbitrariamente cerca de ν_c . Luego $g(\nu_c) = \Gamma$, es decir $\Lambda(\nu_c^{\bar{\mu}}; z, \rho) + B(\bar{\mu}; z, \rho) = \Gamma(z, \rho)$. $\square$

Monotonía (Corolario del manuscrito): si $\Gamma_1 \leq \Gamma_2$ con el mismo Λ , entonces $\nu_{c,1}^{\bar{\mu}} \leq \nu_{c,2}^{\bar{\mu}}$; si $\Lambda_1 \geq \Lambda_2$ con el mismo Γ , entonces $\nu_{c,1}^{\bar{\mu}} \leq \nu_{c,2}^{\bar{\mu}}$. La velocidad crítica es un umbral que separa viabilidad de sobrecarga: la seguridad local no es un fenómeno binario de clausura, sino de margen.

Ejercicio 4.20. Definir $\bar{B}_{\bar{\mu}}$ como el término de retroalimentación acotado: $\bar{B}_{\bar{\mu}}(z, \rho) = \min(B(\bar{\mu}; z, \rho), \bar{\mu} \cdot L_{\text{eff}}(z, \rho))$. Para $\bar{\mu} = 0,4$, $L_{\text{eff}} = 10$, $\mu = 0,7$, calcular $\bar{B}_{\bar{\mu}}$. Interpretar la saturación.

Solución.

$$\bar{B}_{\bar{\mu}}(z, \rho) = \min(\mu \cdot L_{\text{eff}}, \bar{\mu} \cdot L_{\text{eff}}) = L_{\text{eff}} \cdot \min(\mu, \bar{\mu}).$$

Para $\bar{\mu} = 0,4$, $L_{\text{eff}} = 10$, $\mu = 0,7$:

$$\bar{B}_{0,4} = 10 \cdot \min(0,7, 0,4) = 10 \cdot 0,4 = 4.$$

La carga de deriva real sería $B = 0,7 \cdot 10 = 7$, pero se satura al umbral $\bar{\mu}L_{\text{eff}} = 4$. Esto significa que el sistema tiene un **límite de seguridad** incorporado: por más que μ sea alto, la carga de deriva efectiva no puede exceder $\bar{\mu}L_{\text{eff}}$. Es un mecanismo de protección contra divergencias autorreferenciales: el exceso $B - \bar{B} = 3$ se disipa o se redirige a modos no autorreferenciales, de modo que el margen $M = \Gamma - L_{\text{eff}}$ con la carga saturada mejora respecto del cálculo sin saturación.

Ejercicio 4.21. Definir el núcleo interno de viabilidad $\text{Viab}(T)$, la cuenca de captura segura $\text{Capt}(T)$ y las regiones de no-retorno de un subconjunto $T \subseteq \mathcal{Z}$, y demostrar el criterio básico de no-retorno.

Solución. Sea $T \subseteq \mathcal{Z}$ (típicamente un tubo seguro). La noción correcta de “zona segura” con control y fases móviles distingue dos objetos:

Núcleo interno de viabilidad:

$$\text{Viab}(T) := \left\{ (z_0, \rho_0) \in T : \exists (u_t)_t, (\rho_t)_t \text{ admisibles tales que } (z_t, \rho_t) \in T \forall t \geq 0 \right\}.$$

Son los estados ya dentro del tubo desde los cuales existe una política que permanece dentro para siempre.

Cuenca de captura segura:

$$\text{Capt}(T) := \left\{ (z_0, \rho_0) \in \mathcal{Z} : \exists \text{ trayectoria admisible } (z_t, \rho_t)_{t \geq 0}, \exists \tau \in \mathbb{N} : (z_t, \rho_t) \in T \forall t \geq \tau \right\}.$$

Son los estados (posiblemente fuera del tubo) desde los cuales una política captura el tubo en tiempo finito y lo conserva a partir de entonces.

Regiones de no-retorno: la región global de no-retorno es $H(T) := \mathcal{Z} \setminus \text{Capt}(T)$ (horizonte dinámico global) y la región interna es $H_{\text{int}}(T) := T \setminus \text{Viab}(T)$ (horizonte interno). La distinción evita una degeneración lógica: definir $H(T)$ como $\mathcal{Z} \setminus \text{Viab}(T)$ clasificaría todo punto exterior como de no-retorno, aun cuando desde él se pudiera capturar el tubo.

Criterio básico de no-retorno: si $E \subseteq \mathcal{Z}$ satisface (a) $E \cap T = \emptyset$ y (b) E es positivamente invariante bajo toda evolución admisible, entonces $E \subseteq H(T)$. **Demostración:** desde $(z_0, \rho_0) \in E$, toda trayectoria admisible permanece en E (invariancia), y como $E \cap T = \emptyset$, nunca entra en T : ninguna política puede capturar el tubo, luego $(z_0, \rho_0) \notin \text{Capt}(T)$. $\square$

Aplicación: el conjunto estrictamente deficitario inevitable

$$D_\eta := \left\{ (z, \rho) : \forall \rho' \in \text{Adm}_R(z, \rho), \sup_{u \in U(z, \rho; \rho')} [\Gamma - L_{\text{eff}}] \leq -\eta \right\}$$

(estados donde incluso el mejor control compatible con cada transición deja un déficit de al menos η) es positivamente invariante; si además $D_\eta \cap T = \emptyset$ (garantizado para tubos con margen uniforme $\delta > 0$), entonces $D_\eta \subseteq H(T)$: una vez en D_η , el sistema nunca alcanza la región segura.

Ejercicio 4.22. Definir el residuo local de conmutador $\text{Res}_{(z, \rho)}(u, v)$ y el radio local ε -seguro $R_\varepsilon^{\text{saf}}(z, \rho)$, y demostrar la cota finita del radio por holonomía mínima.

Solución. Sea $(z, \rho) \in \mathcal{Z}_{\text{reg}}$ y sea $E_{z, \rho}$ el espacio local de incrementos con norma local $|\cdot|_{z, \rho}$.

Residuo local de conmutador: $\text{Res}_{(z, \rho)}(u, v) \in [0, \infty)$ mide la discrepancia entre componer primero u y luego v , o viceversa, una vez proyectadas ambas trayectorias a la misma carta observable. Se axiomatiza como aplicación no negativa sujeta a la cota inferior tipo área: existe $\eta_h(z, \rho) > 0$ tal que

$$\text{Res}_{(z, \rho)}(u, v) \geq \eta_h(z, \rho) |u|_{z, \rho} |v|_{z, \rho}$$

(Axioma de holonomía mínima: la no-conmutatividad cuesta al menos área).

Radio local ε -seguro:

$$R_\varepsilon^{\text{saf}}(z, \rho) := \sup \left(\left\{ 0 < r \leq 2r_h(z, \rho) : \text{Res}_{(z, \rho)}(u, v) \leq \varepsilon \forall u, v \in E_{z, \rho} \text{ con } |u|, |v| \leq \frac{r}{2} \right\} \cup \{0\} \right),$$

donde $2r_h(z, \rho)$ delimita el dominio donde la cota holonómica es válida y la unión con $\{0\}$ tipa el caso sin radio certificado positivo.

Cota finita por holonomía mínima:

$$R_\varepsilon^{\text{safe}}(z, \rho) \leq \min\left(2r_h(z, \rho), 2\sqrt{\frac{\varepsilon}{\eta_h(z, \rho)}}\right).$$

Demostración: la primera cota es por definición. Para la segunda, si r es un radio admisible, tomando $e \in E_{z,\rho} \setminus \{0\}$ y $u = v = \frac{r}{2|e|_{z,\rho}}e$ (con $|u| = |v| = r/2$), el axioma da

$$\text{Res}_{(z,\rho)}(u, v) \geq \eta_h \frac{r}{2} \frac{r}{2} = \eta_h \frac{r^2}{4}.$$

Para que r sea ε -seguro debe cumplirse $\eta_h r^2/4 \leq \varepsilon$, es decir $r \leq 2\sqrt{\varepsilon/\eta_h}$. Tomando supremo se obtiene la cota. $\square$

Interpretación: la autorreferencia segura tiene radio local finito incluso antes de entrar en sobrecarga de capacidad: la seguridad no falla solo por cantidad de autorreferencia, sino por geometría de la misma (la holonomía produce una obstrucción de área que limita el tamaño de los lazos autorreferentes controlables).

Ejercicio 4.23. Enunciar y demostrar el criterio de no-retorno para conjuntos deficitarios inevitables y el teorema de uniformidad (velocidad crítica universal vs. local).

Solución. Criterio de no-retorno (forma operativa): sea $T \subseteq \mathcal{Z}$ y suponga que E es positivamente invariante con $E \cap T = \emptyset$. Entonces $E \subseteq H(T)$ (ejercicio 4.3.5). En particular, el conjunto deficitario inevitable D_η es positivamente invariante por construcción de la dinámica admisible, y si T tiene margen uniforme (existe $\delta > 0$ tal que todo $(z, \rho) \in T$ admite un control con $\Gamma - L_{\text{eff}} \geq \delta$), entonces $D_\eta \cap T = \emptyset$ para todo $\eta > 0$, luego $D_\eta \subseteq H(T)$: la no-viabilidad se vuelve un **horizonte de no-retorno** demostrable sin clausuras topológicas.

Teorema de uniformidad: la pregunta central es si la velocidad crítica local admite cota uniforme. Se distinguen los cuantificadores

$$\forall z \exists \nu_c(z) < \infty \quad \text{vs.} \quad \exists \nu^* < \infty \forall z : \nu_c(z) \leq \nu^*.$$

Bajo cotas universales de los datos locales (envolventes uniformes de Λ , B , Γ y del transporte entre fibras), se obtiene una velocidad crítica universal ν^* ; sin esas cotas, las velocidades críticas locales pueden diverger a lo largo de familias alcanzables de estados (**divergencia alcanzable**): la mejora de la velocidad crítica se prolonga sin cota sobre el conjunto realmente alcanzable, y ningún nivel finito controla toda la clase. Este es el contenido exacto del intercambio de cuantificadores: la uniformidad es una hipótesis estructural adicional, no una consecuencia de la finitud local. $\square$

Ejercicio 4.24. Para un sistema con $\Gamma(z, \rho) = z\rho$, $\Lambda(\nu; z, \rho) = \nu z$, $B(\mu; z, \rho) = \mu\rho$ (formas ilustrativas), $R = [1, 3]$, $Z_\rho = [0, 4]$, construir el diagrama de fases de seguridad en el plano (z, ρ) , delimitando las regiones $M > 0$, $M = 0$, $M < 0$; calcular $\nu_c^{\bar{\mu}=0,5}(z, \rho)$ y superponer la curva $\nu = \nu_c$ en el diagrama.

Solución. Con las formas ilustrativas, la carga efectiva es $L_{\text{eff}}(\nu, \mu; z, \rho) = \nu z + \mu\rho$ y el margen

$$M(z, \rho) = \Gamma - L_{\text{eff}} = z\rho - \nu z - \mu\rho.$$

Frontera crítica ($M = 0$, con $\nu = \mu = 0$ de referencia): $z\rho = 0$ no es el caso; la curva de capacidad pura es $z\rho = \nu z + \mu\rho$, es decir

$$\rho(z - \mu) = \nu z \implies \rho = \frac{\nu z}{z - \mu} \quad (z > \mu).$$

Para $\nu = 0$ y $\mu = 0$ la región crítica es $z\rho = 0$: todo el interior del dominio es seguro; con cargas positivas la curva crítica se desplaza.

Velocidad crítica local: fijado $\bar{\mu}$, el conjunto seguro es $\{\nu : \nu z + \bar{\mu}\rho < z\rho\}$, luego

$$\nu_c^{\bar{\mu}}(z, \rho) = \frac{z\rho - \bar{\mu}\rho}{z} = \rho\left(1 - \frac{\bar{\mu}}{z}\right) \quad (z > \bar{\mu}),$$

y $\nu_c^{\bar{\mu}} = 0$ si $z \leq \bar{\mu}$ (convención de supremo vacío). Para $\bar{\mu} = 0,5$:

$$\nu_c^{0,5}(z, \rho) = \rho\left(1 - \frac{0,5}{z}\right).$$

Diagrama de fases en (z, ρ) con $\nu = 0,2$, $\mu = 0,5$:

- Región segura $M > 0$: $z\rho > 0,2z + 0,5\rho$, es decir $\rho(z - 0,5) > 0,2z$, o $\rho > \frac{0,2z}{z-0,5}$ para $z > 0,5$; para $z \leq 0,5$ no hay seguridad (la carga de deriva $0,5\rho$ excede cualquier capacidad).
- Región crítica $M = 0$: la hipérbola $\rho = \frac{0,2z}{z-0,5}$.
- Región insegura $M < 0$: debajo de la hipérbola (y todo $z \leq 0,5$).

Verificación con ν_c : la condición $\nu < \nu_c^{0,5}(z, \rho)$ es $0,2 < \rho(1 - 0,5/z) = \rho(z - 0,5)/z$, es decir $\rho(z - 0,5) > 0,2z$: exactamente la región segura. En $R \times [0, 4]$ la intersección no vacía existe para z moderado y ρ suficientemente grande (p. ej. $z = 2$, $\rho = 1$: $\nu_c^{0,5} = 1 \cdot (1 - 0,25) = 0,75 > 0,2$, seguro; $z = 0,4$: $\nu_c = 0$, inseguro para cualquier $\nu > 0$).